
홈페이지 시스템 재구축

제 안 요 청 서 [안]

2025. 1.

KIC 한국투자공사

목 차

I. 사업 개요	3
1. 일 반 사 항	3
2. 추 진 배 경	3
II. 제안 요청내용	4
1. 정보화 현황	4
2. 사 업 범 위	4
3. 요구사항 총괄	5
4. 요구사항 세부내역	8
III. 제안의 전제조건	41
IV. 제안 추진일정	43
V. 제안의 목차 및 작성요령	44
VI. 평가 및 낙찰자 선정	48
VII. 기술제안서 평가항목 및 배점한도	50

1. 일 반 사 항

- ☐ 사 업 명 : 「홈페이지 시스템 재구축」
- ☐ 사업기간 : 계약일로부터 5개월 이내
- ☐ 사업예산 : 금547,000,000원 (부가세 포함)
- ☐ 입찰방법 : 제한경쟁입찰
- ☐ 계약방법 : 협상에 의한 계약 (총액 계약)

2. 추 진 배 경

- ☐ 장비 노후화 및 홈페이지 시스템 리소스 사용량의 지속적인 증가에 따라 인프라의 적정 성능을 확보하고 시스템 운영의 안정성 향상
 - 시스템 운영의 안정성 확보 및 보안 취약점 제거 등 성능향상 및 장애예방을 위하여 시스템 최적화 및 확장할 수 있는 IT 인프라 구축
- ☐ 홈페이지 정보제공 체계 및 디자인 개선
 - 직관적이고 편리한 UI/UX를 기반으로 콘텐츠 및 메뉴 체계를 재설계하여, 정보 접근성 및 사용자 이용 편의성 제고
 - 홈페이지 디자인을 전면 개편하여, 국부펀드로서의 브랜드 아이덴티티를 강화하고 글로벌 마케팅 효과의 극대화 도모
- ☐ 최신 디지털 환경 변화에 능동적으로 대응하고 다양한 온라인 환경에서 동등한 정보접근성을 제공할 수 있는 기반 마련
 - 개인정보 보호 및 보안 취약점 등 정보보안을 강화하고 최신의 모바일 기기의 환경을 고려한 반응형웹, 웹접근성 및 웹호환성 등 최신 기술 적용
- ☐ 홈페이지 관리를 위한 CMS(Contents Management System) 업그레이드를 통해 정보 현행화 기반 마련

II

제안 요청내용

1. 정보화 현황

- ※ 정보시스템의 구성현황은 「행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축운영지침」(행정안전부고시 제2023-27호) 제17조(제안요청서 보안사항 등)에 따라 공개하지 않으므로 입찰참가자는 제안서 작성에 필요하다고 판단되면 한국투자공사 본사에 방문하여 보안서약서 작성 및 담당자 입회하에 열람 가능
- 자료열람은 본 사업에 참여할 의사가 있는 업체(이하 '주사업자')로 제한
 - 하도급 참여 업체는 주사업자와 동행한 경우에 한하여 열람 가능
 - 자료열람을 위한 방문시 최소 1명업일 이전에 사전 신청 필요

2. 사업 범위

- ☐ 홈페이지 시스템 재구축을 위한 서버, 네트워크 등 IT 인프라 최적화
- ☐ 시스템 안정성 및 업무 연속성을 위한 IT 인프라 이중화 구성
- ☐ 공사의 브랜드 이미지를 제고하고, 사업 및 기관 특성을 고려한 디자인·콘텐츠 개편 전략을 수립하여 시스템 개선
- ☐ 반응형 웹디자인, 패럴랙스 스크롤링(Parallax Scrolling) 등 최신 웹 기술을 접목한 홈페이지 시스템 재구축
- ☐ 홈페이지 콘텐츠 관리 및 시스템 운영을 효율적으로 지원할 수 있는 관리체계(통합관리시스템) 구축

< 사업 대상 >

- 한국투자공사 국문 홈페이지
- 한국투자공사 영문 홈페이지
- 한국투자공사 모바일 홈페이지 (국문/영문)
- 통합관리시스템(관리자페이지)

3. 요구사항 총괄

1) 요구사항 종합

요구사항 구분	약어	ID 부여 체계	요구사항 개수
기능 요구사항 (System Function Requirement)	SFR	SFR-000	8
시스템 구성 요구사항 (Equipment Composition Requirement)	ECR	ECR-000	6
성능 요구사항 (Performance Requirement)	PER	PER-000	2
인터페이스 요구사항 (System Interface Requirement)	SIR	SIR-000	2
데이터 요구사항 (Data Requirement)	DAR	DAR-000	6
테스트 요구사항 (Test Requirement)	TER	TER-000	3
보안 요구사항 (Security Requirement)	SER	SER-000	4
품질 요구사항 (Quality Requirement)	QUR	QUR-000	2
제약사항 요구사항 (Constraint Requirement)	COR	COR-000	2
프로젝트 관리 요구사항 (Project Management Requirement)	PMR	PMR-000	3
프로젝트 지원 요구사항 (Project Support Requirement)	PSR	PSR-000	3

2) 요구사항 목록

구분	번호	요구사항 명칭
기능 요구사항	SFR-001	공통요구사항
기능 요구사항	SFR-002	디자인 개선
기능 요구사항	SFR-003	메뉴체계 및 콘텐츠 개선
기능 요구사항	SFR-004	모바일 홈페이지 구축
기능 요구사항	SFR-005	홍보 강화
기능 요구사항	SFR-006	웹 표준 및 웹 접근성 지침 준수
기능 요구사항	SFR-007	홈페이지 통합관리시스템(CMS) 구축
기능 요구사항	SFR-008	홈페이지 부가기능 및 기타
시스템 구성 요구사항	ECR-001	공통요구사항
시스템 구성 요구사항	ECR-002	신규 도입 장비 내역
시스템 구성 요구사항	ECR-003	서버 도입
시스템 구성 요구사항	ECR-004	네트워크 스위치 도입
시스템 구성 요구사항	ECR-005	소프트웨어 도입
시스템 구성 요구사항	ECR-006	상용소프트웨어 직접구매
성능 요구사항	PER-001	하드웨어 장비(서버, 네트워크 등) 성능
성능 요구사항	PER-002	응답 및 동시처리 성능
인터페이스 요구사항	SIR-001	시스템 인터페이스
인터페이스 요구사항	SIR-002	사용자 인터페이스
데이터 요구사항	DAR-001	데이터 표준 수립 및 관리
데이터 요구사항	DAR-002	데이터 구조 설계
데이터 요구사항	DAR-003	데이터 값 검증
데이터 요구사항	DAR-004	데이터 개방 및 메타데이터 관리체계
데이터 요구사항	DAR-005	데이터 이관
데이터 요구사항	DAR-006	데이터 설계에 관한 요구사항
테스트 요구사항	TER-001	시스템 테스트
테스트 요구사항	TER-002	기능 테스트

구분	번호	요구사항 명칭
테스트 요구사항	TER-003	비교 테스트
보안 요구사항	SER-001	정보보안 일반
보안 요구사항	SER-002	인적 보안
보안 요구사항	SER-003	인프라 보안
보안 요구사항	SER-004	문서 및 PC 보안
품질 요구사항	QUR-001	품질관리 방안
품질 요구사항	QUR-002	하자보수 및 유상유지보수 방안
계약사항 요구사항	COR-001	업무 및 표준계약
계약사항 요구사항	COR-002	개발 계약
프로젝트 관리 요구사항	PMR-001	프로젝트 관리 일반조건
프로젝트 관리 요구사항	PMR-002	사업관리 업무보고
프로젝트 관리 요구사항	PMR-003	위험 관리
프로젝트 지원 요구사항	PSR-001	유지보수 방안
프로젝트 지원 요구사항	PSR-002	교육 및 기술이전
프로젝트 지원 요구사항	PSR-003	기타사항

※ 제안서 작성 시 제안요청서 요구사항에 명시되지 않았으나 제안사 판단으로 추가되어야 할 요구사항에 대해서는 별도 표시하여 추가 작성 가능

※ 요구사항별 세부 요구사항 내용은 제안사가 본 사업의 제안 요구사항을 이해하기 위한 목적으로 작성되었으며, 최종 화면 또는 기능 목록은 본 사업 착수 후 진행되는 분석, 설계 단계에서 확정됨

4. 요구사항 세부내역

1) 기능 요구사항(System Function Requirement)

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-001
요구사항 명칭		공통요구사항
요구사항 상세설명	정의	시스템 기능 공통사항
	세부 내용	○ 준수사항 - 보안업무규정 및 정보통신보안업무 규정 - 국가 정보보안 기본지침 - 개인정보보호법 - 정보시스템의 구축·운영 지침 ○ 시스템 기능 구성 요구사항 - 제안요청에 제시한 규격은 최소한의 구성 조건 - 안전한 통신을 위한 특정 프로토콜 사용 및 포트 제한 기능 등 - 로그 설정 및 통계 추출 기능 - 사용자 및 관리자 접근 제어 수행 ○ OS 및 브라우저에 제한적이지 않은 크로스 브라우저를 제공해야 함 ○ 표준 HTML5 기반으로 Non-ActiveX, Non-Plugin으로 구축 ○ 동영상 서비스의 경우 별도의 어플리케이션 설치 없이 시청이 가능해야 함 ○ 다양한 종류의 해상도 및 기기에 최적화된 화면을 제공해야 함 ○ 현재 운영 중인 홈페이지 분석을 통하여 모든 기능을 식별하고, 동 기능은 신규 시스템에서도 동일한 수준 이상으로 구현되어야 함 ○ 제안하는 모든 기능은 별도의 비용없이 구현 및 이용이 가능해야 함 ○ 다국어 지원이 가능하며, UI는 국문, 영문으로 별도 분리하여 구축 ○ 무료 웹에디터 솔루션을 제안하고 구축하여야 함 ○ 게시물 내의 원문 첨부파일(PDF 등)에 대하여 무료 뷰어를 통해 다운로드 없이 바로 열람할 수 있도록 구축 - 뷰어를 통해 열람할 수 있는 파일종류는 공사와 추후 협의하여 결정

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-002
요구사항 명칭		디자인 개선
요구사항 상세설명	정의	화면구조 및 레이아웃 등 디자인 전면 개선
	세부 내용	○ 비전, 미션, 경영전략 등 글로벌 국부펀드인 공사의 아이덴티티를 고려하여, 화면 구조 및 레이아웃 등 전면적인 디자인 개선전략 제시 ○ 최신 디자인 경향을 반영하고, 기존 텍스트 위주의 콘텐츠를 인포그래픽 등 시각자료를 활용한 콘텐츠로 제공 ○ 영문페이지는 국문 홈페이지와 통일성 있게 디자인 구현 ○ 글로벌 자산운용사 및 국부펀드의 홈페이지 등 온라인 채널에 대한 최근 트렌드 및 우수사례를 분석하여 그 결과를 제시하고, 이를 토대로 공사에 적용할 수 있는 웹디자인 및 UI 구성안(시안)을 3가지 이상 제안 - 시인성, 직관성, 심미성 등 최신 웹 트렌드에 맞추어 UI/UX를 개선 - 메인 및 주요화면의 UI/UX 설계안 3종 이상 제시 ○ 웹 스타일가이드 체계를 수립하여 디자인 일관성 보장 - 화면 레이아웃, 화면 디자인(버튼, 색상 등), 스타일(서체 등) ○ 기기 해상도(PC, 모바일)에 따른 레이아웃 및 디자인 구성방안 제시 ○ 「디지털 정부서비스 UI/UX 가이드라인」 준수

<이하 여백>

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-003
요구사항 명칭		메뉴체계 및 콘텐츠 개선
요구사항 상세설명	정의	사용자 경험을 고려한 메뉴체계 및 콘텐츠 개선
	세부 내용	○ 현재 홈페이지에 게시된 콘텐츠 일체를 포함하는 것을 원칙으로 하며, 현 홈페이지 분석을 통한 메뉴체계 및 콘텐츠 구성방안 제시 ○ 유사·중복 메뉴와 콘텐츠는 공사와 협의하여 통폐합하고, 사용자의 정보 이용 편의 및 접근성 제고를 위한 메뉴 분류체계 간소화 및 재구축안 제시 ○ 글로벌 고객의 방문 목적 및 특성을 고려하여 메뉴 및 콘텐츠 구축 ○ 패럴랙스 스크롤링(Parallax Scrolling), 풀페이지 스크롤(Full Page Scroll) 등 최신 웹 퍼블리싱 기술을 적용한 메인화면 구성방안 제시 ○ 글로벌 국부펀드로서 공사를 홍보하는 기능과 공공기관으로서 정보공개 기능의 구성 및 배치 전략을 UX를 고려하여 제시 ○ 향후 수요 발생에 따라 변경 및 확장이 가능한 메뉴 구조 구성

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-004
요구사항 명칭		모바일 홈페이지 구축
요구사항 상세설명	정의	사용자 경험을 고려한 메뉴체계 및 콘텐츠 개선
	세부 내용	○ 반응형 웹을 적용하여 모바일 및 태블릿 등 다양한 해상도에 맞춰 최적의 화면을 구성해야 함 ○ 모바일의 낮은 해상도를 고려하여 모바일에서도 직관적이고 편리하게 이용할 수 있는 모바일 전용 레이아웃 설계 ○ 모바일 버전의 UI/UX 설계안은 PC버전과 별도로 2종 이상 제안해야 함 (제안서에 포함) ○ 파일 다운로드(첨부, 링크) 콘텐츠의 경우, 다양한 환경에서 동일한 서비스 제공

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-005
요구사항 명칭		홍보 강화
요구사항 상세설명	정의	홍보 콘텐츠 강화를 위한 콘텐츠 및 구성전략 제안
	세부 내용	○ 메인화면 및 최상단 메뉴는 공사 홍보 기능에 중점을 두고 공사의 핵심사업 및 경영혁신활동을 부각 ○ 방문자에게 국부펀드로서의 공사의 미션과 비전, 역할을 직관적이고 쉽게 전달할 수 있는 콘텐츠 및 레이아웃 전략 제시 ○ 공사의 콘텐츠 및 페이지는 공유가 방문자가 손쉽게 SNS(인스타그램, 트위터, 블로그 등)에 공유가 가능하도록 구성 ○ 홍보 동영상 및 이미지 업로드가 편리하도록 구성

<이하 여백>

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-006
요구사항 명칭		웹 표준 및 웹 접근성 준수
요구사항 상세설명	정의	웹 표준 및 웹 접근성 지침 준수
	세부 내용	<웹 표준> ○ 다양한 브라우징 환경(엣지, 크롬, 파이어폭스 등)에 최적화된 웹 표준 적용 ○ 다음의 웹표준 문법검사를 통과해야 함 - W3C Markup Validation (http://validator.w3.org) 문법검사 통과 - W3C CSS Validation (http://jigsaw.w3.org/css-validator) 문법검사 통과 <웹 접근성> ○ 웹 접근성 관련 지침을 준수하여 장애인 및 노령자의 웹사이트 접근이 용이하도록 구현 ○ 과학기술정보통신부 웹접근성 품질마크 인증 기준을 충족토록 구축하여, 공인된 인증기관을 통해 웹 접근성 준수여부를 검증받고 품질인증마크 및 품질인증서 획득 - 웹접근성 품질인증은 무상 하자보수 기간 내 획득해야하며, 이에 소요되는 비용은 제안사가 부담함 ○ 모바일 웹에 대한 접근성 지침도 준수하여야 함

<이하 여백>

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-007
요구사항 명칭		홈페이지 통합관리시스템(CMS) 구축
요구사항 상세설명	정의	홈페이지 통합관리시스템 구축에 관한 사항
	세부 내용	○ CMS는 국문 및 영문, PC 및 모바일 버전의 홈페이지에 대하여 통합 관리가 가능해야 함 ○ CMS는 홈페이지 개발환경 및 전자정부 표준프레임워크와 상호 호환되며 오픈소스 기반의 통합관리시스템으로 구축 ○ 홈페이지의 콘텐츠는 관리 기능을 통해 간편하게 운영할 수 있도록 구성 - 콘텐츠 등록은 직접 파일 업로드 외 웹주소, 외부동영상 (유튜브 등) 연동을 지원해야 함 - 노출여부, 게시기간 등을 설정할수 있어야 함 - 전용 HTML 에디터를 통하여 작성, 수정 등의 관리가 가능해야 함 ○ 홈페이지 방문 및 이용 통계를 다양한 관점에서 분석할 수 있도록 구축 - 월별 / 일별 / 시간별 / 국가별 통계 - 메인페이지 접속 / 페이지뷰 / 메뉴별 / 게시물별 통계 - 첨부파일별 다운로드 건수 등 ○ 팝업 배너 등록·관리 기능 구성 ○ 파일 업로드 및 외부링크 생성 기능을 제공하고, 파일업로드는 Drag & Drop으로 간편하게 업로드가 가능해야 함 ○ 콘텐츠 및 게시글 등록 시 임시저장 및 미리보기 기능을 제공해야 함 ○ 관리자 권한 관리 기능 개선 - 메뉴별 권한 부여 기능 제공 - 권한 관리 추적성 확보를 위한 부여, 변경, 말소 등 이력 관리기능 제공 ○ 관리자의 비정상적인 접근을 차단하도록 개발하여야 함 - ID/PW 일정횟수 오류 시 접속 차단, 장기 미 접속 시 계정 잠금, 동일 계정의 동시 접속 제한 - 관리자 로그인 후 일정시간 미사용 시 자동 로그아웃 ○ 부조리신고, 청탁금지법 위반신고 관련 접수 시 별도 권한에 따라 접근을 통제하고, 보관하는 개인정보는 「개인정보의 안전성 확보 조치 기준」에 따라 관리할 수 있는 기능 제공

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-008
요구사항 명칭		홈페이지 부가기능 및 기타
요구사항 상세설명	정의	홈페이지 부가기능 및 기타기능에 관한 사항
	세부 내용	○ 홈페이지의 기존 자료·콘텐츠·기능 등 데이터는 모두 이관하여 유지하는 것을 전제로 하고, 기존 기능을 개선하거나 통폐합하는 경우 주관부서 및 관계부서의 의견에 따라 수행하기로 함 ○ 기존 홈페이지의 본인인증 기능은 신규 시스템에서도 동일하게 구현해야 함 ○ 구글·네이버 등 검색엔진에서 공사 검색 시 최상단으로 검색되도록 구성해야 함 ○ 찾아오시는 길의 약도는 표준화된 지도서비스(구글·네이버 지도 등)과 연동 지원 ○ 채용공고 게시기능을 구현해야 함 - 채용 직무 및 모집 기간 등 채용공고 등록기능 제공 - 그 외 지원서 작성 및 내역 확인 등은 외부 채용사이트로 연결될 수 있도록 링크 UI 제공 ○ 기존 홈페이지에서 운영하고 있는 부조리 신고 및 청탁금지법 위반 신고 페이지 구축 ○ 공익 신고자 보호법, 개인정보보호법 등 관련 법을 준수하고 사용자 요구사항을 반영하여 기능 개발

<이하 여백>

2) 시스템 구성 요구사항(Equipment Composition Requirement)

요구사항 분류		시스템 구성 요구사항
요구사항 고유번호		ECR-001
요구사항 명칭		공통요구사항
요구사항 상세설명	정의	공사에 시스템 장비 제안시 요구되는 공통사항
	세부 내용	○ 단종, 배달 지연 등의 사유로 사업 수행 기간 내 납품 불가 시 동종 이상의 제품으로 납품해야 함 ○ 제안하는 하드웨어, 소프트웨어의 제안사항 충족 여부 및 제품명, 주요 규격 등을 표로 작성 ○ 제품보증서, 기술지원확약서, 제조사 공급증명서 등 성능을 입증할 공인자료 제출 ○ 국가정보원 보안적합성 검증 대상 하드웨어 및 소프트웨어는 CC인증(국제 CC인증의 경우 국정원 PP준수) 또는 보안기능확인서를 획득하여 제출할 수 있는 인증된 제품이어야 함 ○ 제안요청 내용 이외의 추가 장비 필요시 제안에 포함 ○ 검수 완료 후 내용연수(조달청 고시) 이내 단종 발표가 없고, 기술지원 가능해야 함 *제조사 확약서 또는 공문 제출 ○ 신규 운영체제 버전 출시에 따른 신속한 패치 지원 ○ 제품 설치 및 테스트 시 중대한 결함이 발생할 경우 제안 제품을 제안사 비용 부담으로 교체 또는 대체, 보완해야 함 ○ 운영환경을 대비한 서버/네트워크 부하 점검 및 개선 방안 제시 ○ 신규 도입되는 시스템은 국내외 표준 및 국제 권고안에 적합한 신뢰성, 호환성, 안정성 및 확장성을 고려한 최적의 설비를 제안 ○ 서버, 네트워크 등 모든 장비는 초기 설치 시 발생할 수 있는 다양한 보안취약점을 사전 분석 및 제거한 안전한 제품으로 구성 ○ 시스템 구축 후 감독기관의 보안적합성 통과 및 기술지원 ○ 기구축된 공사 시스템과의 호환성을 고려하여 제안 ○ 시스템 구성 시 각종 케이블(UTP, 광 등), 소요 부속품 및 기타 네트워크 스위치 등 관련 시스템은 도입 장비 내역에 포함되지 않아도 정상적인 시스템이 구축되도록 사업수행업체의 부담으로 제공

	○ 전원 및 네트워크 케이블 등 자재 난연 등급에 대한 자료 제출 ○ 제안사는 시스템 장비의 규격 및 수량 이상으로 제안 납품하여야 하며, 추가 제안 등으로 요구사항 이외의 품목을 납품할 경우 본 사업에서 구축하는 시스템에 대한 성능 향상 및 호환성 확보 필요 ○ 제안 제품은 최신버전의 정품으로서, 국내·외에서 구축되어 운영 및 검증된 사례를 보유한 제품이어야 함. - 단, 공사와 협의 하에 운영 안정성 등을 위하여 검증된 구버전으로 변경 구성 가능 ○ 구축하는 HW는 공사의 기존 랙이 아닌 신규 랙에 설치·구성해야 하고, 신규 랙은 공사의 표준 랙 규격(19인치, 사전 확인 필수)을 준수해야 함 ○ 소스코드 및 산출물의 변경 관리를 고려한 형상관리 방안을 제시·적용해야 함 - 신규 배포 및 기능 변경·폐기에 대한 이력 관리 - 버전별 소스코드 관리 등 ○ 시스템 구축 이후, 개발 생산성 및 효율성을 고려한 소스코드 배포전략을 제시·적용해야 함 ○ 시스템 장애 발생 시 즉각적으로 인지하고, 신속하게 서비스를 정상화하기 위하여 장애 알림 및 복구 전략을 제안하고 적용해야 함 - 통신 불가 등 단순 H/W 장애가 아닌, 웹페이지 응답 지연과 같은 서비스의 비정상적인 상황에 대한 알림방안 제시
--	---

<이하 여백>	
----------------------	--

요구사항 분류		시스템 구성 요구사항
요구사항 고유번호		ECR-002
요구사항 명칭		신규 도입 장비 내역
요구사항 상세설명	정의	홈페이지 시스템 재구축에 적합한 장비 구성
	세부 내용	[공통사항] ○ 신규 도입 장비는 공사의 네트워크 및 보안장비와 연결을 고려하여 안정성 있게 구축되어야 하고, 시스템 운영목적으로 사용 중인 소프트웨어(모니터링·백신·백업 등)와 호환성에 문제가 없어야 함 ○ 공사에서 운영 중인 장비와 연동이 필요한 경우 해당 시스템의 유지 관리사업자(ISP 사업자 포함)와 협업을 수행해야 하고 이와 관련된 부대비용은 본 사업비용에 포함되어야 함 ○ 제안하는 모든 소프트웨어는 제안하는 제품 규격(서버, CPU, Core 등)을 고려하여 적합한 수량의 라이선스를 제공해야 함 [하드웨어] ○ 다음의 최소수량을 충족하여 제안 - 서버: 7식 이상 (WEB 2식 + WAS 2식 + DB 2식 + 개발 1식) - 네트워크 스위치: 4식 이상 (L3 2식 + L4 2식) [소프트웨어 라이선스] ○ 다음의 최소수량을 충족하여 제안 - 운영체제: 7식 이상 (납품하는 서버 수량과 동일) - 데이터베이스: 3식 이상 (운영DB 2식 + 개발DB 1식)

<이하 여백>

요구사항 분류		시스템 구성 요구사항					
요구사항 고유번호		ECR-003					
요구사항 명칭		서버 도입					
요구사항 상세설명	정의	서버 도입					
	세부 내용	○ 서버 도입 규격 및 수량 <table border="1"> <thead> <tr> <th>구분</th><th>규격</th><th>수량</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>서버</td><td> - CPU: 2.8GHz, 16 Core 이상 - Memory: 128GB DDR4 이상 - DISK: SSD 480GB * 2개 이상(RAID 1 구성) HDD Usable 1TB 이상 - NIC: 1G 4포트 * 2개 이상 - DVD-ROM 1개 이상 제공(외장형 가능) - 전원, FAN 이중화 및 Hot Swap 지원 </td><td>7식</td></tr> </tbody> </table> ○ 공사 기존 시스템과 문제없이 호환되며, 기존 업무의 성능 및 안정성에 영향이 없는 제품을 도입 ○ Rack 공간과 전력 사용량 등 고려하여 공사의 환경에 맞는 Rack형 서버로 제안 ○ 구축에 필요한 자재는 제안사에서 준비하여야 함 - 장비 간 연결 케이블 및 라벨링, 전원 케이블, 기타 잡자재 등 ○ Failover 등 장애를 대비한 서버 구성 ○ 최대 사용률에 근거하여 용량 산정 및 상세 구성 방안 제시 ○ 향후 지속적으로 증가하는 IT 인프라 요구에 대응하기 위한 확장 가능한 인프라 구성 방안 제시	구분	규격	수량	서버	- CPU: 2.8GHz, 16 Core 이상 - Memory: 128GB DDR4 이상 - DISK: SSD 480GB * 2개 이상(RAID 1 구성) HDD Usable 1TB 이상 - NIC: 1G 4포트 * 2개 이상 - DVD-ROM 1개 이상 제공(외장형 가능) - 전원, FAN 이중화 및 Hot Swap 지원
구분	규격	수량					
서버	- CPU: 2.8GHz, 16 Core 이상 - Memory: 128GB DDR4 이상 - DISK: SSD 480GB * 2개 이상(RAID 1 구성) HDD Usable 1TB 이상 - NIC: 1G 4포트 * 2개 이상 - DVD-ROM 1개 이상 제공(외장형 가능) - 전원, FAN 이중화 및 Hot Swap 지원	7식					

<이하 여백>

요구사항 분류		시스템 구성 요구사항		
요구사항 고유번호		ECR-004		
요구사항 명칭		네트워크 스위치 도입		
요구사항 상세설명	정의	네트워크 스위치 도입		
	세부 내용	○ 네트워크 도입 규격 및 수량		
		구분	규격	수량
		네트워크	[L4 스위치] - L4급 이상 스위치 이중화 구성 - DMZ망 네트워크 구성 장비 용도 (보안장비 및 신규 홈페이지 시스템 연결) - Ethernet 1G 24포트 이상 지원 - 전원, FAN 이중화 및 Hot Swap 지원 - Active-Standby, Active-Active 이중화 기능 제공	2식
			[L3 스위치] - L3급 이상 스위치 이중화 구성 - 외부망 네트워크 구성 장비 용도 (ISP 사업자 및 네트워크 장비 연결) - Ethernet 1G 24포트 이상 지원 - 10G SFP+ 8포트 이상 지원 - 전원, FAN 이중화 및 Hot Swap 지원	2식
○ 도입되는 모든 장비는 본 사업으로 도입되는 장비 간 및 기구축된 공사의 장비와 호환성에 문제가 없어야 함				
○ 제안 장비의 수량은 위 표와 같으며, 네트워크 부품(GBIC)을 포함하여 제안하여야 함				
- 네트워크 부품(GBIC)은 제조사의 정품이어야 함				
○ 구축에 필요한 자재는 제안사에서 준비하여야 함				
- 장비 간 연결 케이블 및 라벨링, 전원 케이블, 기타 잡자재 등				
○ 네트워크 장비 관리를 위한 별도 포트 및 라이선스 포함				

요구사항 분류		시스템 구성 요구사항							
요구사항 고유번호		ECR-005							
요구사항 명칭		소프트웨어 도입							
요구사항 상세설명	정의	소프트웨어 도입							
	세부 내용	○ 소프트웨어 도입 및 수량 <table border="1"> <thead> <tr> <th>구분</th><th>규격</th><th>수량*</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">소프트웨어</td><td> [서버 OS] - 엔터프라이즈급 서버용 OS - Windows Server 또는 Linux (상용 OS) </td><td>7식</td></tr> <tr> <td> [DBMS] - 제안하는 시스템 규모 및 확장성을 고려한 DBMS 제품 - 복제 및 장애복구를 위한 기능 제공 등 </td><td>3식</td></tr> </tbody> </table> * 본 표의 수량은 H/W 최소요구수량에 따라 산정한 수량으로서, 제안하는 시스템의 규격을 고려하여 적합한 수량의 소프트웨어(라이선스)를 제공해야 함 ○ 제안하는 소프트웨어는 유사 사업분야에 납품된 실적이 있고 안정성 및 성능이 검증된 제품이어야 함 ○ 전문업체를 통한 유지보수체계 기반이 마련되어 있으며, 향후 유지보수 계약 체결에 지장이 없는 제품이어야 함 ○ 제안하는 소프트웨어 및 탑재한 모든 기능은 사용의 기한이 없는 영구 라이선스로서 사용에 제한이 없어야 함	구분	규격	수량*	소프트웨어	[서버 OS] - 엔터프라이즈급 서버용 OS - Windows Server 또는 Linux (상용 OS)	7식	[DBMS] - 제안하는 시스템 규모 및 확장성을 고려한 DBMS 제품 - 복제 및 장애복구를 위한 기능 제공 등
구분	규격	수량*							
소프트웨어	[서버 OS] - 엔터프라이즈급 서버용 OS - Windows Server 또는 Linux (상용 OS)	7식							
	[DBMS] - 제안하는 시스템 규모 및 확장성을 고려한 DBMS 제품 - 복제 및 장애복구를 위한 기능 제공 등	3식							

요구사항 분류		시스템 구성 요구사항									
요구사항 고유번호		ECR-006									
요구사항 명칭		상용소프트웨어 직접구매									
요구사항 상세설명	정의	상용소프트웨어 직접구매 대상 및 지원 사항									
	세부 내용	○ 상용소프트웨어 직접구매 대상 <table border="1"> <thead> <tr> <th>구분</th><th>수량*</th><th>비고</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>WEB</td><td>3식 (운영 2식, 개발 1식)</td><td rowspan="3">조달청(디지털서비스물) 을 통한 직접구매 예정</td></tr> <tr> <td>WAS</td><td>3식 (운영 2식, 개발 1식)</td></tr> <tr> <td>서버이중화 (HA)</td><td>1식 (2 OS)</td></tr> </tbody> </table> * 본 표의 수량은 H/W 최소요구수량(WEB 2식, WAS 2식, DBMS 2식, 개발 1식)에 따라 산정한 수량으로서, 제안하는 시스템의 규격을 고려하여 적합한 수량의 소프트웨어(라이선스)를 제공해야 함 ○ 사업자는 직접구매 대상 상용소프트웨어의 납품 및 설치를 통솔하고, 전체 사업설계에 반영하여 관리해야 함 - 공사가 직접구매하는 상용소프트웨어를 기반으로, 제안사는 운영(WEB·WAS·DBMS) 서버를 이중화 구성 ○ 서버이중화(HA) S/W를 활용하여 운영 DBMS를 Active-Standby 구조로 이중화 구성 - Active 노드의 장애를 자동 감지하고, Standby 노드가 활성화(Failover, 10초 이내)되어야 함 - Active 노드의 데이터는 Standby노드로 실시간 복제되어야 함	구분	수량*	비고	WEB	3식 (운영 2식, 개발 1식)	조달청(디지털서비스물) 을 통한 직접구매 예정	WAS	3식 (운영 2식, 개발 1식)	서버이중화 (HA)
구분	수량*	비고									
WEB	3식 (운영 2식, 개발 1식)	조달청(디지털서비스물) 을 통한 직접구매 예정									
WAS	3식 (운영 2식, 개발 1식)										
서버이중화 (HA)	1식 (2 OS)										

<이하 여백>

3) 성능 요구사항(Performance Requirement)

요구사항 분류		성능 요구사항
요구사항 고유번호		PER-001
요구사항 명칭		하드웨어 장비(서버, 네트워크 등) 성능
요구사항 상세설명	정의	안정적인 시스템 성능 보장
	세부 내용	○ 안정적인 운영을 위한 네트워크 구성 방안 제시 ○ 무중단 업무처리가 가능하도록 응답시간 보장 ○ 기존 인프라 및 소프트웨어와 호환 및 안정성을 보장 ○ 시스템 자원(CPU, Memory 사용률 등) 최적화 설정 ○ 주요 핵심 하드웨어에 대한 장애 발생 시 업무 영향도 및 장애 범위를 기술하고, 업무 연속성 방안을 제시 ○ 성능 테스트 결과서 제출

요구사항 분류		성능 요구사항
요구사항 고유번호		PER-002
요구사항 명칭		응답 및 동시처리 성능
요구사항 상세설명	정의	사용자 요청에 대한 응답 및 동시 접속에 대한 요구사항
	세부 내용	○ 사용자가 요청한 시간으로부터 최대 3초 이내 완전히 디스플레이 되어야 함 * 응답 리소스 용량이 크거나(1MB 이상) 대용량 DB조회 등 일반적인 요청이 아닌 경우는 예외로 하되, 기능 수행 지연에 대하여 사용자에게 사전 경고 ○ 서비스 응답속도를 단축하기 위하여 서버, 아키텍처, DB 구조 및 쿼리 등 응답속도에 영향을 미치는 구성요소에 대해 개선작업 및 성능점검을 실시해야 함 ○ 최대 100명의 동시 접속자가 발생할 경우에도 성능의 저하 없이 안정적인 동작을 보장해야 함 * 위 요구성능을 충족함을 입증할 수 있는 부하테스트 결과서 제출 ○ 상기 요구사항을 입증할 수 있는 부하 및 성능 테스트 결과서 제출

4) 인터페이스 요구사항(System Interface Requirement)

요구사항 분류		인터페이스 요구사항
요구사항 고유번호		SIR-001
요구사항 명칭		시스템 인터페이스
요구사항 상세설명	정의	공사 운영시스템 및 외부 서비스 등 현재 연동중인 시스템과의 연계
	세부 내용	○ 목표시스템은 공사가 운영하는 시스템과 연동할 수 있어야 함 - 바이러스방지 시스템과 호환성 제공 등 - 서버 관리 시스템과 호환성 제공 등 - 네트워크 관리 시스템과 호환성 제공 등 - 백업시스템과 호환성 제공 - 본인인증 서비스와의 호환성 제공 등 ○ 인사시스템과 연동을 통하여 최신의 조직도를 유지할 수 있도록 구현 ○ 상기 연동사항 외에 외부 시스템과 연계하여 동작 중인 기능을 분석하여 모든 기능이 정상 동작하도록 구현해야 함

요구사항 분류		인터페이스 요구사항
요구사항 고유번호		SIR-002
요구사항 명칭		사용자 인터페이스
요구사항 상세설명	정의	홈페이지 인터페이스 UI에 대한 요구사항
	세부 내용	○ 하위페이지에서 상위페이지로 이동 또는 다른 페이지로 이동이 간편하도록 구성 ○ 등록·수정·삭제 등 사용자 요청 수행 시 확인메시지 기능을 제공해야 함 ○ 오류 메시지 및 오류 페이지에는 시스템의 중요정보 (서버 및 MiddleWare의 구성·설정 정보, 세션정보, SQL정보 등)가 노출되지 않도록 오류 처리로직 및 화면을 구성해야 함 ○ 화면 UI 기획 및 디자인과 관련된 설계는 공사와 긴밀한 협조를 통해 수행해야 함

5) 데이터 요구사항(Data Requirement)

요구사항 분류		데이터 요구사항
요구사항 고유번호		DAR-001
요구사항 명칭		데이터 표준 수립 및 관리
요구사항 상세설명	정의	데이터 표준 수립 및 관리 방안
	세부 내용	○ 데이터 표준 수립 - 데이터 표준(단어, 용어, 도메인, 코드)을 정의하고, 표준(단어, 용어, 도메인, 코드) 정의서의 최신성을 유지해야 함 - 표준(단어, 용어, 도메인, 코드) 정의서 작성 시 '공공기관의 데이터베이스 표준화 지침'을 참조하여 항목 누락이 없도록 관리해야 함 ○ 데이터 표준관리 방안 제시 - 시스템 구축기간 동안 데이터 표준 관리를 위한 방안(변경이력 포함)을 제시하고, DB표준과 데이터 항목의 일치여부를 주기적으로 점검하여야 함

<이하 여백>

요구사항 분류		데이터 요구사항
요구사항 고유번호		DAR-002
요구사항 명칭		데이터 구조 설계
요구사항 상세설명	정의	데이터 구조설계 원칙
	세부 내용	○ 데이터 구조 설계 기준 제시 - 데이터 구조 설계(모델링) 기준을 제시하고 이를 준수하여 데이터 구조를 설계, 구현하여야 함 - 일관성, 데이터의 종속성, 무결성, DB 성능 등이 고려되어야 함 ○ 데이터 주제영역 정의 및 개념·논리·물리 모델 설계 - 데이터 활용, 업무요건 변화, 시스템 변경 등으로 인한 DB의 구조적 변화가 최소화될 수 있도록 유연한 구조로 설계하여야 함 - 업무규칙(BR) 처리를 위한 데이터 주제영역, 개념 데이터 모델, 논리 데이터 모델, 물리 데이터 모델이 설계되어야 함 - 데이터 설계 표준(데이터 분류체계, 명명 규칙, DB Object 사용기준 등)을 정의하고 적용하여야 함 ○ 주제영역, 개념 데이터 모델, 논리 데이터 모델, 물리 데이터 모델의 설계 산출물을 사전에 검토할 수 있도록 제출하여야 함 ○ ‘공공기관의 데이터베이스 표준화 지침’에 근거하여 데이터 구조 산출물의 최신성을 유지해야 함 ○ 데이터 구조 관리 방안 제시 - 시스템 구축기간 동안 데이터 구조 관리를 위한 방안(변경이력 포함)을 제시하고 DB의 형상과 물리데이터 모델의 형상 일치 여부를 주기적으로 점검하여야 함 ○ 데이터 구조 산출물 - (정의서) 데이터베이스, 엔터티(개체), 테이블, 컬럼, 애트리뷰트(속성) - (다이어그램) 물리데이터모델, 논리데이터모델

요구사항 분류		데이터 요구사항
요구사항 고유번호		DAR-003
요구사항 명칭		데이터 값 검증
요구사항 상세설명	정의	데이터 값 검증 방안
	세부 내용	○ 데이터 값 진단 계획 수립 - 데이터 값 검증 범위(전체 또는 일부), 시기, 방법을 사업 계획에 명시하여야 함 ○ 데이터 값 진단 수행 및 검증 - 목표시스템에 추가되는 데이터의 특성을 분석하고, 대상 DB (시스템)의 구축·운영 근거(법령, 규정, 규칙, 매뉴얼 등)를 참고하여 데이터 특성에 부합하는 업무규칙(BR)을 정의하여야 함 - 공공데이터 범정부 품질진단 기준* 및 업무규칙(BR)에 따라 값 검증을 수행하여야 함 * 공공데이터 품질관리 매뉴얼 참고 - 데이터 값 검증 결과에 따른 오류데이터를 개선하고, 오류로 인한 영향도, 오류유형별 조치 방법 등을 관리하여야 함 - 반복적으로 발생하는 동일 오류가 있는 경우 재발 방지 방안을 제시하여야 함 - 오류 데이터 입력 방지(사전검증) 방안을 제시하여야 함

<이하 여백>

요구사항 분류		데이터 요구사항
요구사항 고유번호		DAR-004
요구사항 명칭		데이터 개방 및 메타데이터 관리체계
요구사항 상세설명	정의	개방데이터 서비스 연속성 확보 및 메타데이터 현행화
	세부 내용	○ 메타데이터 현행화 - 메타데이터 표준 관리 항목이 중앙 메타데이터 관리시스템에 등록 및 현행화 되도록 지원하여야 함(문서, 파일 등으로 메타데이터 항목을 작성하여 제출) ○ 개방 데이터 서비스 연속성 확보 - 기존 시스템(DB)과 연관된 개방데이터 목록을 식별하고 본 사업으로 추가되는 데이터를 포함하여 개방될 수 있도록 지원하여야 함

요구사항 분류		데이터 요구사항
요구사항 고유번호		DAR-005
요구사항 명칭		데이터 이관
요구사항 상세설명	정의	데이터 이관에 대한 효율적 방안 수립 및 수행
	세부 내용	○ 기존 시스템의 데이터 이관 방안 제시 ○ 마이그레이션 대상시스템, 방법, 시기 등은 사업 추진시 제반사항을 협의 후 확정 ○ 데이터 이관 관련 체크리스트, 시나리오 등 작성 지원 ○ 데이터 이관 후 안정화 작업 지원 ○ 데이터 이관 과정에서 자료 유출 방지 등 보안 대책 방안 제시 ○ 이관 데이터 정합성 검증

요구사항 분류		데이터 요구사항
요구사항 고유번호		DAR-006
요구사항 명칭		데이터 설계
요구사항 상세설명	정의	데이터 설계에 관한 요구사항
	세부 내용	○ 데이터베이스 및 웹페이지·소스코드 등 모든 데이터의 문자세트(Character Set)는 UTF-8로 구성해야 함 ○ 「공공기관의 데이터베이스 표준화 지침」, 「공공데이터 관리지침」 등 데이터베이스 구축 및 관리에 관한 지침을 준수하여 구축해야 함 ○ 공사의 데이터 표준화 기준 및 메타데이터관리시스템을 이용하여 데이터 모델링을 수행하여야 함 ○ 범정부 표준을 준수하여 데이터 표준 원칙을 수립하고 데이터 표준화를 수행해야 함 - 시스템 구축과 관련된 데이터 표준항목(단어, 용어, 도메인)을 정의하고 데이터 표준원칙 및 데이터사전 등 산출물을 제출해야 함 ○ 개인정보 및 민감정보는 공사 내규 및 관련 법령·지침에 따라 암호화 등 적법하게 처리되어야 함 ○ 데이터 구조설계(모델링) 원칙 및 가이드를 제시하고, 이를 기반으로 데이터 기반을 구축

<이하 여백>

6) 테스트 요구사항(Test Requirement)

요구사항 분류		테스트 요구사항
요구사항 고유번호		TER-001
요구사항 명칭		시스템 테스트
요구사항 상세설명	정의	시스템 테스트에 대한 효율적 방안 수립 및 수행
	세부 내용	○ 공통 - 장비 테스트에 대한 효율적 방안 수립 및 수행 (테스트 절차/방법, 일정/주기 등을 포함) - 구축 단계별 점검목록, 단위/통합 테스트, 결과 작성·제출 - 구간별 네트워크 통신 및 트래픽 분석, 이중화(Failover) 테스트 포함 - 시스템 등 성능정보 수집 및 분석 ○ 보안 - 비인가 단말기의 접속 시도 등 차단 테스트 - 기타 공사에 적합하고 다양한 시나리오를 통한 테스트 ○ 성능 - 공사가 정의한 동시접속 단말수를 기준으로 원활한 접속이 가능한지 부하테스트 수행 - 트래픽 폭주, 시스템 장애 상황을 가정한 성능 테스트 수행 - 웹페이지 및 기능별 응답시간 측정 테스트 수행

<이하 여백>

요구사항 분류		테스트 요구사항
요구사항 고유번호		TER-002
요구사항 명칭		기능 테스트
요구사항 상세설명	정의	홈페이지 기능과 관련한 테스트 방안 요구사항
	세부 내용	○ 단위테스트, 통합테스트, 사용자테스트를 위한 구체적인 방안 및 전략을 제안하여야 함 ○ 홈페이지와 연계하여 동작하는 기능(내부시스템, 외부서비스)에 대한 정확성 테스트를 수행하여야 함 ○ 개별 화면 기준의 단위업무 테스트를 수행하여야 함 ○ 단위테스트, 통합테스트 등 각 테스트는 테스트 시나리오와 테스트 샘플 데이터를 기반으로 수행하며, 결함 발견 시 결함의 원인과 해결 이력, 방안을 관리하여야 함 ○ 데이터 구조설계(모델링) 원칙 및 가이드를 제시하고, 이를 기반으로 데이터 기반을 구축

요구사항 분류		테스트 요구사항
요구사항 고유번호		TER-003
요구사항 명칭		비교 테스트
요구사항 상세설명	정의	목표시스템에 대한 성능 및 에너지 효율화 비교
	세부 내용	○ 테스트에 대한 효율적 방안 수립 및 수행 ○ 성능 비교 테스트 - 업무 서비스 속도 측정 - 전산장비들에 대한 성능 비교 ○ 에너지 효율화 비교 테스트 - 탄소배출 저감 측정 - 전력 등 운영비용에 대한 감축량 측정

7) 보안 요구사항(Security Requirement)

요구사항 분류		보안 요구사항
요구사항 고유번호		SER-001
요구사항 명칭		정보보안 일반
요구사항 상세설명	정의	공사에서 요구하는 보안 규정 준수
	세부 내용	○ 제안요청서 및 공사 내부자료 등 제안 과정에서 알게 된 정보는 공사의 제안 목적 외 사용금지 ○ 사업 수행자가 공사의 보안정책 위반 시 공사 기준에 따라 조치 ○ 사업 산출물 등의 자료는 사업목적 이외 사용금지 및 외부반출 금지 ○ 사업 수행 중 수행사의 보안관리 상태를 점검하고, 필요한 조치 이행을 요구할 수 있으며, 사업 수행사는 이에 따라야 함 ○ 보안사항 및 누출금지 정보의 누설로 인한 문제 발생시 국가계약법 시행령 제76조 제1항에 의거 부정당업자로 제재를 받으며, 손해배상 및 민·형사상의 책임을 짐 ○ 정기적인 보안교육 실시 ○ 최초 설치 시 디폴트(default) 계정은 삭제하거나 변경 사용하고 장비 관리를 위한 관리자 계정을 별도 생성·운영 ○ 시스템 또는 WEB/WAS/DB 등 애플리케이션 패스워드는 공사 보안정책에 맞는 안전한 패스워드 설정·사용하며 디폴트 패스워드는 사용 금지 ○ 국가정보보안기본지침에서 요구하는 사용자 패스워드 등 암호화 대상 정보는 일방향 암호화 알고리즘(SHA512 이상) 적용방안 제시 ○ 정보시스템 접속 및 정책변경 등 모든 접근기록 보관 기능 제공 ○ 시스템 로그 자동백업 및 최소 1년이상 보관방안 제시

<이하 여백>

요구사항 분류		보안 요구사항
요구사항 고유번호		SER-002
요구사항 명칭		인적 보안
요구사항 상세설명	정의	참여인력에 대한 보안
	세부 내용	○ 사업 착수 시 - 사업 참여인원(회사대표자 포함)에 대해서는 사업투입 전, 보안서약서 제출 ○ 사업 수행 시 - 정기적인 보안교육 실시 및 내역 제출 ○ 사업 종료 시 - 제공받은 장비, 서류 및 산출물 등 모든 자료를 반납하고 삭제 - 사업 중 자료인계인수 목록을 작성하고 사업 종료시 제출 - 대표자 명의의 보안 협약서 제출

요구사항 분류		보안 요구사항
요구사항 고유번호		SER-003
요구사항 명칭		인프라 보안
요구사항 상세설명	정의	도입대상 하드웨어 및 소프트웨어에 대한 보안
	세부 내용	○ 공사 보안 및 점검 가이드라인을 준수하고, 검수 전 시스템에 대한 보안 설정항목, 취약점 점검항목에 대한 점검 결과를 제출 ○ 소프트웨어 보안취약점 발견 시 즉시 개선조치 및 결과보고서 제출 ○ 원격접속(SSH, RDP 등) 및 WEB/WAS/DB 서비스 구축·운영 시 디폴트 포트 변경 ○ 공개 S/W의 보안취약점 공개 시 업데이트 또는 조치방안 제시 ○ 서버, 네트워크 등 모든 장비는 초기 설치 시 발생할 수 있는 다양한 보안취약점을 사전 분석 및 제거한 안전한 제품으로 구성 ○ 시스템 구축 후 감독기관 보안적합성 승인 획득 부합 및 기술지원 ○ Telnet, FTP 등 불필요한 서비스와 포트 제거 또는 안전한 프로토콜로 변경 ○ 운영체제 및 응용프로그램의 보안패치 최신화 ○ 모든 하드웨어의 물리적 USB Port는 보안을 위해 잠금장치를 제공

요구사항 분류		보안 요구사항
요구사항 고유번호		SER-004
요구사항 명칭		문서 및 PC 보안
요구사항 상세설명	정의	문서 및 PC 등의 보안
	세부 내용	○ 사업수행 관련 자료 및 사업과정에서 생산된 모든 산출물을 파일서버에 저장·관리하며 무단으로 삭제, 변경 금지 ○ PC를 반입하는 경우, 반입 허가를 득한 후 백신 및 자료유출방지 등 보안프로그램 필수 설치 ○ 반입한 PC 반출시, 하드디스크 포맷 및 반출승인을 득하여 반출 ○ 업무 관련 자료의 방치 금지 ○ 사업 수행하는 공간에 대해 자체보안점검을 주 1회 이상 실시하고, 결과 내용에 대해 사업담당자의 확인 및 개선 조치 요구에 따라야 함 ○ 비인가 휴대용 저장매체 사용 금지

<이하 여백>

8) 품질 요구사항(Quality Requirement)

요구사항 분류		품질 요구사항
요구사항 고유번호		QUR-001
요구사항 명칭		품질관리 방안
요구사항 상세설명	정의	산출물 품질 제고를 위한 품질보증방안
	세부 내용	○ 사업 수행 단계별 산출물 제출시기 계획 및 준수 ○ 요구사항 변경 및 품질점검항목 주기적 관리 ○ 제안사 조직차원의 품질보증 활동 수행 ○ 사용자 만족 수준의 서비스 속도 유지 ○ 요구사항 정의서 작성 및 사업수행 단계별 반영률 확인 ○ 최신 국내 및 국제 표준 기술을 수용하여 최근 자료를 이용 ○ 법령과 지침 등에 저촉되지 않도록 관련 사안 준수 ○ 사업 수행목적으로 사용한 공식자료 및 통계는 서면으로 근거 제시 ○ 작성된 산출물에 대한 오류, 미비점 발견 및 수정 요구시 즉시 조치

요구사항 분류		품질 요구사항
요구사항 고유번호		QUR-002
요구사항 명칭		하자보수 및 유상유지보수 방안
요구사항 상세설명	정의	산출물의 품질을 유지하기 위한 하자보수 및 유지보수방안
	세부 내용	○ 제안하는 전체 제품을 대상으로 하자담보책임기간 명시 ○ 본사 및 재해복구센터 시스템의 유지관리 계획 명시 ○ 장애 발생에 대한 예방, 복구, 재발 방지 방안 제시 ○ 시스템 하자보수 및 문제점 해결을 위한 효율적인 지원 체계 제시 ○ S/W의 하자보수기간은 검수완료일로부터 1년으로 함 ○ 하자담보 책임기간 중 시스템의 중대한 결함(성능저하, 장애 등)이 발견될 경우 신규 제품으로 교체

9) 제약사항 요구사항(Constraint Requirement)

요구사항 분류		제약사항 요구사항
요구사항 고유번호		COR-001
요구사항 명칭		업무 및 표준계약
요구사항 상세설명	정의	업무 및 표준계약
	세부 내용	○ 사업수행 시 공사에서 보유 중인 전산장비 및 환경에 최적화하여 운영 ○ 상기 제안요청 내용 외에 본 사업에 추가적으로 필요하다고 판단되는 사항에 대하여 사업기간 중이라도 제시 가능 ○ 계약 후에도 제안서의 내용을 허위로 작성한 사실이 발견되거나 제안된 내용을 충족시키지 못할 경우 제안사는 일체의 손해에 대한 배상책임이 있음 ○ 특허권 및 기타 제3자의 권리 대상으로 되어있는 것을 사용할 경우는 사업자가 그 사용에 관한 일체의 책임이 있음 ○ 홈페이지 제작 시 사용되는 모든 이미지, 폰트 및 기타 콘텐츠는 저작권에 문제가 없어야 하며, 이를 위반하는 경우 사업자가 일체의 책임을 지기로 함 - 사업자가 계약을 수행함에 있어 제3자의 지적재산권을 침해하여 공사를 상대로 손해배상 청구소송 등이 제기되면 사업자는 피해자 측과 합의 배상하여야 함 ○ 제안사는 사업추진, 품질보증 등의 전체적 사업 수행에 대한 권한을 갖고 모든 책임을 지도록 함 ○ 공사의 표준 소프트웨어 개발 규칙 준수 ○ 제안사는 시스템 개발 관련분야의 정보기술에 대한 지속적인 정보제공 및 기술자문에 응해야 함

<이하 여백>

요구사항 분류		계약사항 요구사항
요구사항 고유번호		COR-002
요구사항 명칭		개발 제약
요구사항 상세설명	정의	시스템 개발에 관한 제약 사항
	세부 내용	○ 다음의 지침을 준수하여 개발해야 함 - 행정·공공기관 웹사이트 구축·운영 가이드 (행정안전부) - 한국형 웹 콘텐츠 접근성 지침 2.1(방송통신표준) - 전자정부 웹사이트 품질관리 지침(행정안전부) - 홈페이지 개인정보 노출방지 가이드라인(한국인터넷진흥원) - 소프트웨어 개발 보안 가이드(한국인터넷진흥원) - 소프트웨어 보안약점 진단가이드(한국인터넷진흥원) - 디지털 정부서비스 UI/UX 가이드라인(행정안전부) - 모바일 전자정부 서비스 관리 지침(행정안전부예규) - 개인정보 보호법 관련 규칙, 지침 가이드 등(개인정보보호위원회) ※ 그 외 웹사이트 관련 각종 법규 및 가이드라인 준수 ○ jdk 11, 전자정부프레임워크(v4.0 이상)를 기반으로 개발되어야 함 ○ 특정 OS, DBMS, H/W 등에 종속되지 않도록 개발·구축하여 시스템 호환성을 확보하고, 향후 유지보수가 용이하도록 구성 ○ W3C를 기반으로 페이지 구조를 설계하고 Mark-up 작성 ○ 「행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영 지침», 「소프트웨어 개발보안 가이드», OWASP(Open Web Application Security Project) 10대 취약점 등 관련 법령 및 지침·표준 등을 준수하여 시큐어 코딩 체계를 기반으로 과업을 수행해야 함

<이하 여백>

10) 프로젝트 관리 요구사항(Project Management Requirement)

요구사항 분류		프로젝트 관리 요구사항
요구사항 고유번호		PMR-001
요구사항 명칭		프로젝트 관리 일반조건
요구사항 상세설명	정의	사업 수행을 위한 준수요건
	세부 내용	○ 사업추진, 품질보증 등 전체 사업 수행에 대한 권한과 책임은 제안사에 있음 ○ 공사의 내부 지침 또는 표준 준수 ○ 사업기간 내에 사업범위 안에서 추가, 변경되는 요구사항 발생 시 상호 협의하여 가능 방안 제시 ○ 제안사는 프로젝트 조직의 구체적인 역할과 수행 방안을 제시 ○ 제출된 제안서의 기재 내용은 실제 사실과 일치하여야 하며, 공사의 보완 요청이 없는한 수정·보완할 수 없음 ○ 제안사는 유지보수 수행안을 추가로 제안할 수 있으며, 공사가 인정하는 경우 변경제안 가능 ○ 유지보수 수행에 필요한 전제사항, 요구사항 등 제시 ○ 시스템 구축에 필요한 전제사항, 요구사항 등 제시 ○ 사업 수행에 일체 소요 비용은 제안사가 부담 ○ 시스템에 도입되어 설치된 상용 소프트웨어는 적정 종류 및 수량의 라이선스 제공 ○ 산출물 제출시기 및 종류는 공사와 협의하여 결정

<이하 여백>

요구사항 분류		프로젝트 관리 요구사항
요구사항 고유번호		PMR-002
요구사항 명칭		사업관리 업무보고
요구사항 상세설명	정의	일정관리, 문서관리 등 사업수행 관리 방법론
	세부 내용	○ 관리방법론 제시 - 사업 수행기간, 세부일정, 활동 계획 수립 - 지속적으로 이슈를 파악·관리 할 수 있는 방안 및 의사소통방안 ○ 정기보고 실시 - 주 1회 주간보고 실시 - 필요시 수시보고 실시

요구사항 분류		프로젝트 관리 요구사항
요구사항 고유번호		PMR-003
요구사항 명칭		위험 관리
요구사항 상세설명	정의	위험 사전 예방 및 사후 대처방안
	세부 내용	○ 위험 관리 - 보안, 일정지연, 품질저하에 따르는 예산초과 등 위험 발생을 사전 예방하고 발생 시 사후 대처방안을 제시 - 시스템 장애 등 비상 상황 발생시 피해를 최소화하고 신속한 복구를 지원하기 위한 백업/복구 및 장애대응 대책 제시 - 프로젝트 추진 과정에서 요구되는 변경사항의 관리 방안 제시 ○ 위험성 평가 - 위험발생가능성과 위험의 중대성을 고려한 프로젝트 수행 계획 수립 - 환경적, 기계적, 전기적 유해 위험 요인 등을 사전에 파악하고 이에 대한 감소대책을 제시

11) 프로젝트 지원 요구사항(Project Support Requirement)

요구사항 분류		프로젝트 지원 요구사항
요구사항 고유번호		PSR-001
요구사항 명칭		유지보수 방안
요구사항 상세설명	정의	유지보수 방안
	세부 내용	○ 인계인수 상황 발생시 품질 유지 방안 제시 ○ 안정적인 운영 및 신속하고 정확한 인계를 위하여 수행업무에 대한 문서화 등 정리 ○ 인프라 시스템의 분야별 하자보수 지원방안을 제시 - 각종 장애 발생시 즉각적인 원인분석 및 복구 등 하자보수를 보장하기 위하여 기술지원 부서 및 예비제품 확보 등 구체적인 장애조치 계획을 제시 ○ 사업종료 후 유지보수 조건 상세 제시 ○ 납품한 HW 제품은 내용연수(조달청 고시) 이내 단종되지 않아야 하며, 검수 요청 시 벤더사로부터의 확약서를 제출하고, 단종될 경우의 지원방안을 제시

<이하 여백>

요구사항 분류		프로젝트 지원 요구사항
요구사항 고유번호		PSR-002
요구사항 명칭		교육 및 기술이전
요구사항 상세설명	정의	시스템 전반에 대한 교육 및 기술이전 방안
	세부 내용	○ 사용자 및 운영자 매뉴얼 작성 및 업데이트(최소 년 1회) ○ 신기술 등 다양한 경험 및 절차 등에 대한 노하우 전수 ○ 공사 요청시 사용자 대상 교육 실시 ○ 도입장비의 구성 및 시스템 운영·개발 등에 필요한 교육 및 매뉴얼 제공 ○ 시스템 확장과 이기종 시스템간의 연계 등에 필요한 제반 기술 지원 등 ○ 장애 발생 시 업무연속성 방안에 대한 매뉴얼 제공 ○ 공사 내부의 개발 단말장비에 소스코드 개발 및 시스템 운영에 필요한 환경 구축을 지원해야 함 ○ 그 외 시스템 운영에 필요하다고 판단되어 공사에서 교육 등을 요구하는 경우, 제안사는 이에 응해야 함

요구사항 분류		프로젝트 지원 요구사항
요구사항 고유번호		PSR-003
요구사항 명칭		기타사항
요구사항 상세설명	정의	기타사항
	세부 내용	○ 「소프트웨어 진흥법 제46조」에 따라 해당 사업 수주자는 SW 사업정보(SW사업 수행 및 실적 정보) 데이터를 작성하여 제출 ○ SW사업정보 데이터 작성 및 제출에 관한 사항은 www.spir.kr 자료실의 'SW사업정보 저장소 데이터 제출 안내' 문서를 참조

III

제안의 전제조건

- 본 사업은 사업관리의 일관성 및 서비스 수준 향상을 위하여 **단일 업체를 주계약자로 선정** 예정이며, 하도급 및 공동수급은 허용하지 않음
- 본 사업예산에 작업장소에 대한 비용은 계상되어 있지 않으며, 행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영지침 제41조의 규정에 의하여 필요한 장소 및 설비, 기타 작업환경은 상호 협의하여 정함
 - 단, 작업장소는 계약상대자가 제한 곳을 우선적으로 검토하며, 이 경우 공사가 제시한 보안사항을 준수하여야 함
- 제안 후 인력의 교체가 필요한 경우 공사와 사전 협의하여 결정함
- 기존 시스템 구성도는 보안규정상 대외 공개가 어려우니, 필요시 내방하여 비밀유지확약서 작성 후 열람 가능
 - ※ 내방하여 해당 내용 확인 시 보안서약서 등을 징구하며, 시스템 구성도 등의 미확인 시 발생하는 불이익은 모두 제안사에 있음
- 본 사업은 「소프트웨어 진흥법」 제50조에 따른 과업내용 확정을 위하여 과업심의위원회를 개최한 사업임
- 본 사업은 「소프트웨어 진흥법」 제50조, 동법 시행령 제47조제1항제2호, 제3호에 따른 계약당사자가 과업내용 변경 및 계약금액·계약기간 변경이 필요한 경우, 과업심의위원회 개최를 요청할 수 있음
- 본 사업은 「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」(과학기술정보통신부고시) 제10조에 의거, 동 지침의 '소프트웨어 개발사업의 적정 사업기간 산정 기준'을 토대로 사업기간을 산출하였음
- 계약목적물의 지식재산권은 공사와 사업자가 공동으로 소유하는 것을 원칙으로 함. 다만, 기여도 및 계약목적물의 특수성(국가안전보장, 외교관계, 보안 및 정보보호 등)을 고려하여 발주기관, 계약상대자 및 전문기관간의 협의를 통해 저작권의 귀속주체 등에 대해 공동소유와 달리 정할 수 있음
- 본 사업의 계약당사자는 「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」 제32조(산출물의 활용)에 의거하여 지식재산권을 타용도 및 상업적 활용을

위하여 산출물의 반출을 요청할 수 있으며, 이 경우 누출금지정보를 삭제하여 활용하는 등 관련 사항을 사전에 공사와 협의하여 진행

- 본 사업에서 발생하는 모든 산출물은 「(계약예규) 용역계약일반조건」 제56조 (계약목적물의 지식재산권귀속 등)에 따라 타 기관과 공동활용 할 계획이 없음
- 제안 내용 중 공사와 관련된 부분은 본 제안 목적 외 용도로 사용할 수 없음
- 제안서의 검토 및 평가는 공사가 정한 기준에 의하며, 제안사는 제안평가 결과에 이의를 제기할 수 없음
- 제안사의 제안내용에 대한 확인을 위하여 추가 설명, 추가 제안자료 제출을 요청할 수 있으며, 입찰참가자는 이에 응하여야 함. 추가 설명제출된 자료는 제안서와 동일한 효력을 가지며, 입증자료를 제출하지 못할 경우 제안내용은 없음으로 간주함
- 상기 요구사항에 기술되지 않았더라도 본 사업을 추진함에 있어 필요하다고 판단되는 사항은 제안 범위에 포함하여 제안할 수 있음
- 본 사업은 20억원 미만의 SW사업으로 제안서 작성비를 보상하지 않음
- 본 사업의 하자담보 책임기간은 본 사업 완료에 따라 검사를 수행하여 최종적으로 산출물을 인도한 날로부터 1년으로 하며, 계약상대자는 하자담보 책임기간 내에 하자가 발생하여 발주기관이 요청한 경우 이를 조치하여야 함. 다만 「(계약예규) 용역계약일반조건」 제58조 제2항 각 호의 경우는 유상 유지보수 또는 재개발로보며, 제58조 제3항 각 호의 어느 하나의 사유로 인하여 발생한 하자에는 하자보수의 책임이 없음
- 제안사에 현재 재직중이며 본 사업을 총괄할 PM이 직접 제안 발표를 수행해야 함

IV

제안 추진일정

□ 제안서 접수

- 제 출 처 : 서울시 중구 퇴계로 100 스테이트타워 남산 18층
- 제출마감 : 2025년 2월 3일
- 제출부수 : 기술제안서 1부, 제안요약서 12부
- ※ USB메모리(2ea, 기술제안서·제안요약서·홈페이지시안 파일수록) 별도제출 요망

□ 제안서 발표

- 일 시 : 2025년 2월 5일 09:30 ~ 18:00 (예정)
- 장 소 : 서울시 중구 퇴계로 100 스테이트타워 남산 18층
- ※ 자세한 발표 일정 및 장소는 제안서 접수마감 후 참가한 제안사에 개별통지 예정

□ 사업내용 및 제안요청에 관한 문의

▶ 입찰 및 계약 관련

- 경영지원실 정욱희 차장 ☎(02).2179.1264

▶ HW / SW 관련

- 정보시스템실 두승현 차장 ☎(02).2179.1121
- 정보시스템실 오혜지 차장 ☎(02).2179.1627
- 정보시스템실 양용원 과장 ☎(02).2179.1272

▶ 디자인 및 콘텐츠 관련

- 대외협력실 임정진 차장 ☎(02).2179.1133
- 대외협력실 이동화 과장 ☎(02).2179.1129

□ 유의사항

- 제안서상의 모든 내용은 객관적으로 증빙할 수 있는 자료가 첨부되어야 하며, 제출 자료 중 일부라도 허위가 있을 경우에는 선정 이후라도 계약을 해지할 수 있음
- 제안서상의 세부 내용은 계약서의 일부로 간주되며, 계약 후에도 계속 유효함. 단, 제안서와 계약서의 내용이 상이한 경우에는 계약서의 내용이 우선함
- 제출된 자료는 반환하지 않으며, 본 제안을 위하여 소요되는 일체의 비용은 제안사가 부담함
- 제안서 규격은 A4용지를 원칙으로 하고, 편집프로그램 및 분량의 제한은 없으며, 대한민국 표준어(필요시 영문표기를 병행)로 작성하여야 함
- 제안서는 제안요구 내용을 명확히 파악하여 본 사업의 정확한 분석을 통한 업무파악, 추진전략, 사업범위 및 내용들을 명확하게 기술하여야 함
- 제안내용 중 '할 수도 있다', '가능할 것이다', '고려하고 있다' 등 모호한 표현은 제안심사 시 업체의 수행능력 불가로 처리함

□ 제안서 목차 및 작성요령

- 제안서는 제안요청서에서 요구하는 모든 사항을 누락 없이 작성하고, 제안요청서의 요구항목들이 제안서의 어느 부분에 기술되었는지 조건표([별첨 5] 참고)를 제시하여야 함
- 다음의 목차에 따라 반드시 순서를 지켜서 작성하되, 제안사가 추가로 제시할 내용이 있는 경우에는 각 항목의 마지막 부분에 별도 기재토록 함

가. 「제안 일반사항」

* 제안서의 전면부(제안본문 또는 목차의 앞부분)에 제안 요구사항에 대한 수용여부를 반드시 조건표(별첨 5 참고)로 작성하여 삽입해야 함

1) 제안 개요

- 가) 제안의 목적 및 배경
- 나) 제안의 범위
- 다) 구축 및 운영 전략

라) 제안서비스의 특징

마) 기대 효과

2) 제안사 소개 (협력업체 포함)

가) 참여회사별 연혁, 재무구조, 조직

- ▶ 조직 및 인원현황('25. 1월말 이후 기준)
- ▶ IT분야의 자격보유 현황
- ▶ 교육 및 훈련전담 조직
- ▶ 재무구조는 최근 3년간(2021~2023년)의 요약 재무제표 (원본대조필 날인)
 - 대차대조표
 - 손익계산서

나) 해당시스템 구축 프로젝트 및 유사한 분야에서의 경험 및 실적

- ▶ 최근 3년간의 프로젝트로 추진실적 증명을 첨부
 - 소프트웨어산업협회 발행 사업수행 실적증명 권장
 - 부득이한 경우, 계약서 사본으로 대체 가능

다) 기타 공공기관 및 금융권 대상 주요 프로젝트 추진실적

라) 감독기관의 보안적합성 수검 및 승인 획득 지원 실적

마) 국내·외 제휴관계, 첨단 신기술 도입 및 지원 채널 등

나. 「프로젝트 추진 방안」

1) 추진계획

가) 세부 추진일정 및 방법

나) 홈페이지 개편 계획 및 전략

- ▶ 디자인, 메뉴 체계 개편, UI/UX 등을 아우르는 컨셉
- ▶ 개편 주요 내용
 - 개편의 outline 및 detail
 - 기획안(시안) 제시
- ▶ 기대효과 및 장단점
 - 개편 기획안의 기대효과 및 장점
 - 우려되는 문제점 및 해결방안 제시

나) 시스템 구축방안

다) 시스템 품질보증 및 관리 방안

라) 테스트 및 시험운영 방안

마) 비상대책

바) 향후 발전방향

- 사) 기타사항
- 2) 인력투입계획
 - 가) 인력투입 계획
 - 나) 투입 인력 조직도
 - 다) 보유 인력 Profile (주요 경력 등 이력사항)
- 2) 기술이전 및 교육 계획
 - 가) 분야별 기술이전 계획, 내용, 방법, 기간
 - 나) 관리자 등에 필요한 교육내용, 방법, 일정을 상세히 기술
- 3) 지속적인 서비스 개선 또는 업무협조, 제휴 방안

다. 「정보기술(IT) 구축 체계」

- 제안시 고려사항
 - 공사의 기구축된 정보시스템 환경을 고려한 구축 방안 제시
 - 제안시스템은 최신의 신기술을 적용하여 안정성, 고가용성, 확장성 및 보안성을 고려한 유연한 시스템이어야 함
 - 자원(Resource)의 상호연동과 재사용성에 초점을 맞춘 서비스 지향적인 시스템을 제안하여야 함
 - 구축 시스템은 1일 24시간, 365일 상시 운영이 가능해야 하며, 사업종료 이후 성능저하 문제발생 시 해결방안 제시
 - 공사의 시스템 및 솔루션 환경과 완벽하게 연동되어야 하며, 연동 시 유기적인 연계방안 제시 및 장기적인 운영방안 제안
 - 급격한 사용량 증가에 대비한 확장성 보장 방안 제시
 - 재해 및 장애에 대한 대책과 백업체계 고려하여 제안
 - 시스템의 기술적/관리적 보안 체계 제시
 - 공사의 시스템 환경을 고려한 기술구조로 하드웨어 및 소프트웨어 구성
 - 제안된 정보기술요소(하드웨어, 소프트웨어)의 선정사유 및 근거 명기, 솔루션의 장단점 및 극복방안 제시
- 1) 시스템 및 네트워크 구성도
 - 가) 시스템 및 네트워크 전체 구성도
 - 나) 시스템 및 네트워크 운영 및 유지보수 방안
 - 다) 향후 확장시 구현 방안 및 예상 구성도 등
 - 라) 하드웨어, 소프트웨어 구성 및 세부 내역
 - ▶ 하드웨어 용량은 최대 부하시 업무처리를 고려
 - ▶ 공사에 적합한 적정 용량 제안 및 산정 근거

- ▶ Component별 주요 기능, 사양 및 설치 일정
- 마) 하드웨어, 소프트웨어 등에 대한 유지보수방안 제시
 - ▶ 하자담보책임기간, 유상 유지보수요율 등 조건 제시
- 2) 응답시간 보장 방안
- 3) 확장성, 가용성 유지 방안
- 4) 무장애 및 네트워크 무중단 서비스 구현 방안
- 5) 기타
 - 가) 제안 및 선정 사유
 - 나) 타 제품과의 비교자료 제시
 - 다) 지속적인 개선 또는 업무협조, 제휴 방안

라. 「기타 부가서비스 지원 내역」

마. 「가격 제안」

- 가격제안서 및 견적서를 각 '부문'별로 작성 및 밀봉하여 1부 제출
- 가격평가는 기획재정부계약예규(협상에 의한 계약체결기준)에 따라 산정

VI

평가 및 낙찰자 선정

1) 평가시 우선 고려사항

- 가) 사업 추진에 대한 이해도 및 제안 내용의 우수성
- 나) 공사의 정보시스템 환경에 적합한 구축 방안
- 다) 정보보안 요건을 충족시키는 시스템 구성 방안
- 라) 시스템 구축 후 지속적인 기술지원 및 관리 방안
- 마) 유기적이고 신속한 사업추진 관리 및 소통 방안

2) 평가 배점한도

평가요소	평가방법	배점
① 기술평가	제안서 평가	90
② 가격평가	가격제안서 평가	10
총 점		100

3) 협상적격자 및 낙찰자 선정

- 가) 입찰마감 → 제출서류 검토 → 제안서 평가 → 가격 평가(개찰) → 협상적격자 선정 → 우선협상대상자(1순위 협상적격자)와 협상 진행 → 협상 성립 시 낙찰자 선정 / 협상 결렬 시 차순위자 순으로 협상 진행

【세부추진 일정】

순 서	절 차	날 짜	비 고
01	제안서 및 서류 접수 마감	2025.2.3.	나라장터 접수
02	제안서 및 제출서류 검토	2025.2.3.	계약담당자
03	제안서 평가	2025.2.5.	제안서평가위원회 개최
04	가격 평가(개찰)	2025.2.5.	나라장터 개찰
05	협상적격자 선정	2025.2.6.	나라장터 및 이메일 통보
06	우선협상대상자와 협상 진행	~2025.2.21.	별도 안내
07	낙찰자 선정	2025.2.24.	나라장터 및 이메일 통보
08	계약 체결	~2025.2.28.	낙찰자 선정일로부터 10일 이내

* 위 일정은 확정되지 않은 예상 일정으로, 발주기관의 사정에 따라 변동될 수 있습니다.

나) 사업예산 이하로 입찰가격을 제출한 자로서, 기술평가 점수가 배점 한도(90점)의 85%(76.5점) 이상인 업체를 협상적격자로 선정하며, 합산점수(기술평가+가격평가)가 가장 높은 업체를 우선협상대상자로 선정함

* 다만, 합산점수 동점자가 2개 이상일 경우에는 기술평가 점수가 높은 업체를 선순위자로 결정하며 기술평가 점수도 동일할 경우 기술평가 배점이 큰 평가항목의 고득점자 순으로 정함

* 기술평가 점수는 업체별 각 평가위원의 최저 및 최고점을 제외한 후 산술평균하여 산출하며, 최저 또는 최고점수가 2개 이상일 경우에는 각각 하나만 제외함

다) 우선협상대상자로 선정된 업체는 협상개시를 통보한 날로부터 15일 이내로 하되, 당해 사업의 규모, 특수성, 난이도 등에 따라 협상대상자와의 협의에 의하여 5일의 범위 내에서 조정이 가능함

* 협상기간 내에 협상을 완료하지 못한 경우, 공사의 협상기간 연장에 대한 서면 요청이 없는 한 우선협상대상업체로서의 자격을 상실하며 자격상실에 대한 이의를 제기할 수 없음

라) 우선협상대상자와 협상이 성립될 경우 해당 협상대상자를 낙찰자로 선정하고, 협상이 결렬 될 경우 차순위자 순으로 협상을 실시함

마) 협상 성립에 따라 낙찰자를 선정할 경우 차순위자와의 협상은 생략하고 모든 입찰 절차는 종료됨

바) 낙찰자가 정당한 이유 없이 10일 이내에 계약을 체결하지 않을 경우 부정당업자로 등록되어 향후 입찰참가자격에 제한을 받을 수 있음

사) 입찰 종합평가 결과 및 낙찰자 선정 결과는 나라장터를 통하여 공개하며, 협상적격자에 한하여 별도 유선 또는 전자우편을 통해 통보함

4) 주요 협상내용

가) 각 부문별 서비스 범위, 대가지급 등에 관한 사항

나) 보고서 등에 관한 사항

다) 품질관리 및 표준화, 운영서비스 등에 관한 사항

라) 제조사별 부품 및 기술지원확약서 제출 등에 관한 사항

마) 기타 협상이 필요하다고 상호간에 인정하는 사항

VII

기술제안서 평가항목 및 배점한도

평가부문	평가항목	평가기준	배점한도
전략 및 방법론 (20)	사업이해도	사업의 특성을 이해하고, 목표에 부합하는 사업 전략 제시 여부	5
	추진방안	사업 수행 일정 및 위험요소를 고려한 추진 전략 수립 여부	5
	개편전략	제안한 디자인, UI/UX 설계안 등 개편 전략의 창의성 및 우수성	10
기술 및 기능 (30)	시스템구성 요구사항	도입대상 장비의 요구 규격 충족 여부 현 시스템과의 인터페이스 및 확장 가능성	10
	기능 요구사항	기능 요구사항 구현방안의 구체성 제안 방안 및 기술의 적용 가능성	10
	보안 요구사항	사업수행 및 시스템과 관련된 보안 요구사항의 구체적인 실행 방안 기술 여부	5
	시스템운영 요구사항	시스템 운영 절차 및 방법 제시 장애 발생시 대응 방안의 구체성	5
성능 및 품질 (15)	성능 요구사항	고가용성 및 성능 확보 방안의 구체성	5
	품질 요구사항	품질보증방안의 구체성, 적정성 제안한 사업수행 산출물의 적정성	5
	테스트 요구사항	테스트 수행방법, 절차 등의 구체성	5
프로젝트 관리 (15)	경영상태	경영 및 재무상태(신용평가등급)	5
	수행실적	최근 3년간('21~'24년) 이내 유사 사업실적	5
	수행조직	사업수행 조직의 지원체계 및 투입인력 구성의 적정성	5
프로젝트 지원 (10)	교육기술이전	교육·기술이전 방법 및 내용, 일정의 적정성	5
	유지관리 및 하자보수	유지관리 및 하자보수 계획, 지원조직, 절차, 범위, 기간, 활동의 적정성	5
상생협력 (10)	상호협력 및 전문업체참여	중소업체 보호·육성 및 컨소시엄 구성의 적정성 소프트웨어 관련 법령 준수 여부	5
	추가 지원사항	제안사의 추가지원 가능 사항에 대한 평가	5
합 계			100

- 1) 「소프트웨어 기술성 평가기준 지침」(과학기술정보통신부고시, 제2021-98호)의 평가항목을 준용하되 세 부평가항목은 본 사업에 적합한 내용으로 조정
- 2) 「조달청 협상에 의한 계약 제안서평가 세부기준」(조달청지침, 제2075호)의 경영상태 및 수행실적 평가 기준 준용
- 3) 기술능력 평가비율(90%)에 따라 종합평가 시 해당 비율로 환산

○ 경영상태 평가기준

신용평가등급			평점
회사채	기업어음	기업신용평가등급	
AAA, AA+, AA0, AA-, A+, A0, A-, BBB+, BBB0	A1, A2+, A20, A2-, A3+, A30	AAA, AA+, AA0, AA-, A+, A0, A-, BBB+, BBB0	배점의 100%
BBB-, BB+, BB0, BB-	A3-, B+, B0	BBB-, BB+, BB0, BB-	배점의 95%
B+, B0, B-	B-	B+, B0, B-	배점의 90%
CCC+ 이하	C 이하	CCC+ 이하	배점의 70%

* 등급별 평점이 소수점 이하의 숫자가 있는 경우 소수점 다섯째자리에서 반올림 함

○ 수행실적 평가기준

- 평가기준금액은 본 사업의 사업예산의 1배로 함

평가등급	평점
100% 이상	배점의 100%
70% 이상 ~ 100% 미만	배점의 90%
40% 이상 ~ 70% 미만	배점의 80%
40% 미만	배점의 70%

* 해당 사업규모 대비 입찰공고일 기준 최근 3년간 사업수행실적(금액 기준)을 합산 적용. 단, 입찰공고일을 기준으로 최근 7년 이내에 사업을 개시한 창업기업에 대해서는 최근 7년간 사업수행실적을 합산 적용

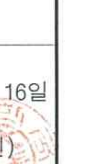
※ 홈페이지 (재)구축 또는 홈페이지 개편 사업에 한하여 수행실적을 인정함

[별첨 1] 소프트웨어사업 영향평가 검토결과서

소프트웨어사업 영향평가 검토결과서			
1. 기본정보	사업명	홈페이지 시스템 재구축	
	영향평가단계	☐ 예산편성 ☐ 그 외 필요시	☒ 사업발주 ☐ 재평가
	주요 내용		
	사업기간 (또는 개발기간)	2024년 2월 ~ 2024년 7월	
	구분	① 상용 소프트웨어의 구매·설치 및 유지관리 사업	☐
		② 국가안보, 치안, 외교 등 민간이 서비스하기에 부적합한 사업	☐
		③ 민간투자형 소프트웨어 사업	☐
		④ 단일기관 내부(소속기관 제외) 직원을 대상으로 제공하는 소프트웨어 사업	☐
⑤ 데이터베이스 구축 사업		☐	
⑥ 소프트웨어 변경이 없는 운영사업		☐	
	⑦ 그 외 소프트웨어 사업	☒	
※ 구분 ①~⑥에 해당하는 경우 3번, 4번 항목 작성 불필요			
2. 운영계획	운영기관	☒ 단일 기관 ☐ 다수 기관(예상 : 개 기관)	
	사용자 (복수선택 가능)	구분	예상 사용자수
		☒ 내부 직원	300 명
		☐ 타 기관 직원	명
	☒ 일반 국민 또는 기업	연 416,000명	
3. 민간 소프트웨어 시장 침해 가능성	주요기능과 동일·유사한 소프트웨어를 민간에서 판매를 위해 제공하는지 여부 ☐ 있음 ☒ 없음		
	※ 「없음」에 해당하는 경우 3번 이하 항목 및 4번 항목 작성 불필요		
	주요 기능	동일·유사한 민간 소프트웨어	
	○ ○ :		
4. 사업의 필요성·공공성 검토 (복수선택 가능)	☐ 법령에 규정된 사업 (관련 법령 :)		
	☐ ‘공공데이터 활용 공공서비스 제공 및 정비 가이드라인’ 준수		
	☐ 사업을 통한 민간 서비스 시장 활성화 기여*		
	* Open API 등을 통한 데이터 개방, 민간 소프트웨어 구매·활용 계획, 데이터 연계표준 및 표준업무 절차 제시, 중장기 민간 이양 계획 등 (기여 방안 :)		
	☐ 그 외의 사유로 민간이 서비스를 제공하기에 부적합 (부적합 사유 :)		
5. 종합의견	☒ 민간 소프트웨어 시장 침해 가능성 없음		
	☐ 민간 소프트웨어 시장 침해를 최소화하여 사업 추진 (추진 방안 :)		

2024년 12월 16일

기관명 : 한국투자공사


(직인)

[별첨 2] 직접구매 대상 상용소프트웨어 구매계획

직접구매 대상 상용소프트웨어 구매계획(제7조 관련)

※ []에는 해당되는 곳에 √표를 합니다.

번호	①상용소프트웨어 품목	수량	②직접 구매 여부	③제외 사유	④비고
1	WEB	3	직접구매 [✓] 제 외 []		
2	WAS	3	직접구매 [✓] 제 외 []		
3	DBMS	3	직접구매 [] 제 외 [✓]	- DBMS는 개발언어 및 시스템 구성과 밀접한 연관이 있으며, - 제안사의 시스템과 호환을 보장할 수 없어 시스템 통합에 지장을 초래하는바, 직접구매가 불가함	「소프트웨어 사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」 제8조 제1항
4	서버이중화 (HA)	1 (2 OS)	직접구매 [✓] 제 외 []		

「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」 제7조 제8항에 따라 직접구매 대상 상용소프트웨어 구매계획을 위와 같이 명시합니다.

2024년 12월 16일

발주기관장 한국투자공사 사장 (서명 또는 인)

유의사항

1. '①상용소프트웨어 품목'은 제7조제1항에 따른 상용소프트웨어 직접구매 대상 사업에서 사용되는 소프트웨어로서 제7조제3항에 따른 직접구매 대상 상용소프트웨어를 명시
 2. '②직접구매 계획여부'는 공개경쟁입찰, 조달청 종합쇼핑몰 구매 등을 통해 해당 소프트웨어 품목을 직접 구매할 경우에는 직접구매(✓), 그 외에 직접구매를 하지 않고 통합하여 발주하는 경우에는 제외(√)(제외사유 명시 필요) 표기
 3. '③제외사유'는 제8조제1항 각 호에 따르는 사유를 구체적으로 명시
 4. '④비고'는 분리발주 적용 시 구매 시기, 대략적인 금액 규모 등 명시
- ※ 제8조제3항에서 '직접구매대상 상용소프트웨어 품목 중 제1항의 제외사유를 적용하는 품목의 비율이 100분의 40미만인 경우'는 품목 중에서 제외사유가 적용된 비율을 의미

210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

소프트웨어 개발사업의 적정 사업기간 종합 산정서

사업명	홈페이지 시스템 재구축	
항목별 검토 의견		
검토항목	검토의견	추정 사업기간
① 기능점수(FP) 기반 SW사업 적정 개발기간 산정표	- 「SW사업 대가산정 가이드」에 의거, 동 사업은 기능점수 방식을 적용하지 않음 * 홈페이지 디자인, 웹 접근성 개선, 동영상 등 콘텐츠 관련 정보화사업	개월
② 사업기초자료 (사업계획서, 예산신청서, 제안요청서)	- 분석·설계 : 2개월 - 구축·개발·테스트 : 2개월 - 오픈 및 안정화 : 1개월	5개월
③ 유사사업 자료	- 공사 現 웹사이트 개편 사업 : 4개월 - 한국은행 홈페이지 개편 : 5개월 - 금융보안원 대표 홈페이지 개편 : 5개월 - 경기신용보증재단 홈페이지 재구축 : 6개월	평균 5개월
④ 기타 특이사항		개월
종합 의견		
⑤ 종합의견	사업의 규모 및 유사 사례를 고려하였을 때, 동 사업의 적정기간은 5개월로 판단됨	적정 사업기간 5개월
「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」 제10조제3항에 따른 소프트웨어 개발사업의 적정 사업기간을 위와 같이 산정합니다. 2024년 12월 16일 위 원 위 원 위 원 위 원 위 원 위원장 발주기관의 장 귀하		

[별첨 4] 제안요구사항 수용 조건표

제안요구사항 수용 조건표

[illegible]

※ 표의 내용은 해당 요구사항의 순서를 기준으로 정렬하여 작성

[별첨 5]

□ 기술적용계획표, □ 기술적용결과표

사업명	
작성일	

□ 법률 및 고시

구분	항 목
법률	○ 국가정보화 기본법 ○ 공공기관의 정보공개에 관한 법률 ○ 개인정보 보호법 ○ 소프트웨어산업 진흥법 ○ 인터넷주소자원에 관한 법률 ○ 전자서명법 ○ 전자정부법 ○ 정보통신기반 보호법 ○ 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 ○ 통신비밀보호법 ○ 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 ○ 하도급거래 공정화에 관한 법률 ○ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률
고시 등	○ 보안업무규정(대통령령) ○ 행정기관 정보시스템 접근권한 관리 규정(국무총리훈령) ○ 장애인·고령자 등의 정보 접근 및 이용 편의 증진을 위한 지침(미래창조과학부고시) ○ 전자서명인증업무지침(미래창조과학부고시) ○ 전자정부서비스 호환성 준수지침(행정자치부고시) ○ 정보보호시스템 공통평가기준(미래창조과학부고시) ○ 정보보호시스템 평가·인증 지침(미래창조과학부고시) ○ 정보시스템 감리기준(행정자치부고시) ○ 전자정부사업관리 위탁에 관한 규정(행정자치부고시) ○ 전자정부사업관리 위탁용역계약 특수조건(행정자치부예규) ○ 행정전자서명 인증업무지침(행정자치부고시) ○ 행정기관 도메인이름 및 IP주소체계 표준(행정자치부고시) ○ 개인정보의 안전성 확보조치 기준(행정자치부고시) ○ 정보보호 관리체계 인증 등에 관한 고시(미래창조과학부고시) ○ 지방자치단체 입찰 및 계약 집행 기준(행정자치부예규) ○ 지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준(행정자치부예규) ○ 지방자치단체 기술용역계약일반조건(행정자치부예규) ○ 표준 개인정보 보호지침(행정자치부고시) ○ 엔지니어링사업대가의 기준(산업통상자원부고시) ○ 소프트웨어 기술성 평가기준(미래창조과학부고시) ○ 소프트웨어사업의 제안서 보상기준 등에 관한 운영규정(미래창조과학부고시) ○ 분리발주 대상 소프트웨어(미래창조과학부고시) ○ 대기업인 소프트웨어사업자가 참여할 수 있는 사업금액의 하한(미래창조과학부고시) ○ 소프트웨어 품질인증의 세부기준 및 절차(미래창조과학부고시) ○ 소프트웨어사업 하도급계약의 적정성 판단기준(미래창조과학부고시) ○ 용역계약일반조건(기획재정부계약예규) ○ 협상에 의한 계약체결기준(기획재정부계약예규) ○ 하도급거래 공정화지침(공정거래위원회예규) ○ 정보보호조치에 관한 지침(미래창조과학부고시) ○ 개인정보의 기술적·관리적 보호조치 기준(방송통신위원회고시)

□ 서비스 접근 및 전달 분야

구 분		항 목	적용계획/결과				부분적용/미 적용시 사유 및 대체기술
			적용	부분 적용	미 적용	해당 없음	
기본 지침							
정보시스템은 사용자가 다양한 브라우저 환경에서 서비스를 이용할 수 있도록 표준기술을 준수하여야 하고, 장애인, 저사양 컴퓨터 사용자 등 서비스 이용 소외계층을 고려한 설계·구현을 검토하여야 한다.							
세부 기술 지침							
외부 접근 장치	o 웹브라우저 관련 - HTML 4.01/HTML 5, CSS 2.1						
	- XHTML 1.0						
	- XML 1.0, XSL 1.0						
	- ECMAScript 3rd						
	- 한국형 웹 콘텐츠 접근성 지침 2.0						
	o 모바일 관련 - 모바일 웹 콘텐츠 저작 지침 1.0 (KICS.KO-10.0307)						
서비스 요구사항	서비스관리(KS X ISO/IEC 20000)/ ITIL v3						
서비스 전달 프로토콜	IPv4						
	IPv6						

□ 인터페이스 및 통합 분야

구 분		항 목	적용계획/결과				부분적용/미 적용시 사유 및 대체기술
			적용	부분 적용	미 적용	해당 없음	
기본 지침							
o 정보시스템간 서비스의 연계 및 통합에는 웹서비스 적용을 검토하고, 개발된 웹서비스 중 타기관과 공유가 가능한 웹서비스는 범정부 차원의 공유·활용이 가능하도록 지원하여야 한다.							
세부 기술 지침							
서비스 통합	o 웹 서비스						
	- SOAP 1.2, WSDL 2.0, XML 1.0						
	- UDDI v3						
	- RESTful						
	o 비즈니스 프로세스 관리						
	- UML 2.0/BPMN 1.0						
	- ebXML/BPEL 2.0/XPDL 2.0						
데이터 공유	o 데이터 형식 : XML 1.0						
인터페이스	o 서비스 발견 및 명세 : UDDI v3, WSDL 2.0						

□ 플랫폼 및 기반구조 분야

구 분	항 목	적용계획/결과				부분적용/미 적용시 사유 및 대체기술
		적용	부분 적용	미 적용	해당 없음	
기본 지침						
정보시스템 운영에 사용되는 통신장비는 IPv4와 IPv6가 동시에 지원되는 장비를 채택하여야 한다.						
하드웨어는 이기종간 연계가 가능하여야 하며, 특정 기능을 수행하는 임베디드 장치 및 주변 장치는 해당 장치가 설치되는 정보시스템과 호환성 및 확장성이 보장되어야 한다.						
세부 기술 지침						
네트워크	o 화상회의 및 멀티미디어 통신 : H.320~H.324, H.310					
	o 부가통신: VoIP - H.323					
	- SIP					
	- Megaco(H.248)					
운영체제 및 기반 환경	o 서버용(개방형) 운영 체제 및 기반환경 : - POSIX.0					
	- UNIX					
	- Windows Server					
	- Linux					
	o 모바일용 운영 체제 및 기반환경 - android					
	- IOS					
	- Windows Phone					
데이터베이스	o DBMS - RDBMS					
	- ORDBMS					
	- OODBMS					
	- MMDBMS					
시스템 관리	o ITIL v3 / ISO20000					
소프트웨어 공학	o 개발프레임워크 : 전자정부 표준프레임워크					

□ 요소기술 분야

구 분	항 목	적용계획/결과				부분적용/미 적용시 사유 및 대체기술
		적용	부분 적용	미 적용	해당 없음	
기본 지침						
o 응용서비스는 컴포넌트화하여 개발하는 것을 원칙으로 한다.						
o 데이터는 데이터 공유 및 재사용, 데이터 교환, 데이터 품질 향상, 데이터베이스 통합 등을 위하여 표준화되어야 한다.						
o 행정정보의 공동활용에 필요한 행정코드는 행정표준코드를 준수하여야 하며 그렇지 못한 경우에는 행정기관등의 장이 그 사유를 행정자치부장관에게 보고하고 행정자치부의 “행정기관의 코드 표준화 추진지침”에 따라 코드체계 및 코드를 생성하여 행정자치부장관에게 표준 등록을 요청하여야 한다.						
o 패키지소프트웨어는 타 패키지소프트웨어 또는 타 정보시스템과의 연계를 위해 데이터베이스 사용이 투명해야 하며 다양한 유형의 인터페이스를 지원하여야 한다.						
세부 기술 지침						
데이터 표현	o 정적표현 : HTML 4.01					
	o 동적표현					
	- JSP 2.1					
	- ASP.net					
	- PHP					
	- 기타 ()					
프로그래밍	o 프로그래밍					
	- C					
	- C++					
	- Java					
	- C#					
	- 기타 ()					
데이터 교환	o 교환프로토콜:					
	- XMI 2.0					
	- SOAP 1.2					
	o 문자셋					
	- EUC-KR					
	- UTF-8(단, 신규시스템은 UTF-8 우선 적용)					

□ 보안 분야

구 분		항 목	적용계획/결과				부분적용/미 적용시 사유 및 대체기술
			적용	부분 적용	미 적용	해당 없음	
기본 지침							
o 정보시스템의 보안을 위하여 위험분석을 통한 보안 계획을 수립하고 이를 적용하여야 한다. 이는 정보시스템의 구축 운영과 관련된 “서비스 접근 및 전달”, “플랫폼 및 기반구조”, “요소 기술” 및 “인터페이스 및 통합” 분야를 모두 포함하여야 한다.							
o 보안이 중요한 서비스 및 데이터의 접근에 관련된 사용자 인증은 공인전자서명 또는 행정전자서명을 기반으로 하여야 한다.							
세부 기술 지침							
관리적 보안	o 국가정보보안기본지침(국가정보원) - 국가 사이버안전 매뉴얼						
기술적 보안	o 국정원 검증필 암호모듈 탑재·사용 대상(암호가 주기능인 정보보호제품) - PKI제품						
	- SSO제품						
	- 디스크·파일 암호화 제품						
	- 문서 암호화 제품(DRM)등						
	- 메일 암호화 제품						
	- 구간 암호화 제품						
	- 키보드 암호화 제품						
	- 하드웨어 보안 토큰						
	- DB암호화 제품						
	- 상기제품(9종)이외 중요정보 보호를 위해 암호기능이 내장된 제품						
	o CC제품군(국제 CC인 경우 IT 보안인증사무국의 인증 필요) - (네트워크)침입차단						
	- (네트워크)침입탐지						
	- (네트워크)침입방지						
	- 통합보안관리						
	- 웹 응용프로그램 침입차단						
	- DDos 대응						
	- 인터넷 전화 보안						
	- 무선침입방지						
	- 무선랜 인증						
	- 가상사설망						
	- 네트워크 접근통제						
	- 네트워크 자료유출방지						
	- 망간 자료전송						

구 분	항 목	적용계획/결과				부분적용/미 적용시 사유 및 대체기술
		적용	부분 적용	미 적용	해당 없음	
	- 안티 바이러스					
	- 매체제어					
	- PC 침입차단					
	- PC 가상화					
	- 서버 가상화					
	- 패치관리					
	- 호스트 자료유출 방지					
	- 스팸메일 차단					
	- 서버 접근통제					
	- DB접근 통제					
	- 스마트카드					
	- 소프트웨어기반 보안USB					
	- 복합기 완전삭제					
	- 소스코드 보안약점 분석도구					
	- 스마트폰 보안관리					

외주 용역사업 보안특약 조항

- ① 사업자는 한국투자공사의 보안정책을 위반하였을 경우 [별표1]의 위규처리기준에 따라 위규자 및 관리자를 행정조치하고 [별표2]의 보안 위약금을 한국투자공사에 납부한다.
- ② 사업자는 사업 수행에 사용되는 문서, 인원, 장비 등에 대하여 물리적, 관리적, 기술적 보안대책 및 [별표3]의 '누출금지 대상정보'에 대한 보안관리계획을 사업제안서에 기재하여야 하며, 해당 정보 누출시 한국투자공사는 국가계약법 시행령 제76조에 따라 사업자를 부정당업체로 등록한다.
- ③ 사업 수행과정에서 취득한 자료와 정보에 관하여 사업수행 중은 물론 사업 완료 후에도 이를 외부에 유출해서는 안되며, 사업 종료 시 사업부서의 보안담당자의 입회하에 완전 폐기 또는 반납해야 한다.
- ④ 사업자는 사업 최종 산출물에 대해 정보보안전문가 또는 전문보안점검도구를 활용하여 보안 취약점을 점검, 도출된 취약점에 대한 개선을 완료하고 그 결과를 제출해야 한다.
- ⑤ 사업자는 [별표4]의 '보안관리 세부 이행사항'을 준수하여야 한다
- ⑥ 사업자는 사업수행중 개인정보 처리업무에 대해 개인정보보호법에서 규정한 사항을 준수하고, 개인정보의 안전한 관리를 위해 [별표5]의 '개인정보처리 위탁 표준계약서'를 작성 제출하여야 한다.

[별표 1] 사업자 보안위규 처리기준

[별표 2] 보안 위약금 부과 기준

[별표 3] 누출금지 대상 정보

[별표 4] 보안관리 세부 이행사항

【별표 1】

사업자 보안위규 처리기준

구 분	위 규 사 항	처 리 기 준
심 각	1. 비밀 및 대외비 급 정보 유출 및 유출시도 가. 정보시스템에 대한 구조, 데이터베이스 등의 정보 유출 나. 개인정보·신상정보 목록 유출 다. 비공개 항공사진·공간정보 등 비공개 정보 유출 2. 정보시스템에 대한 불법적 행위 가. 관련 시스템에 대한 해킹 및 해킹시도 나. 시스템 구축 결과물에 대한 외부 유출 다. 시스템 내 인위적인 악성코드 유포	○ 사업참여 제한 ○ 위규자 및 직속 감독자 교체 ○ 위규자 및 직속 감독자 사유서/경위서 징구 ○ 재발 방지를 위한 조치계획 제출 ○ 해당사업 참여자 전체 대상 특별 교육 실시
중 대	1. 비공개 정보 관리 소홀 가. 비공개 정보를 책상 위 등에 방치 나. 비공개 정보를 휴지통·폐지함 등에 유기 또는 이면지 활용 다. 개인정보·신상정보 목록을 책상 위 등에 방치 라. 기타 비공개 정보에 대한 관리소홀 2. 사무실·보호구역 보안관리 허술 가. 통제구역 출입문을 개방한 채 퇴근 등 나. 인가되지 않은 작업자의 내부 시스템 접근 다. 통제구역 내 장비·시설 등 무단 사진촬영 3. 전산정보 보호대책 부실 가. 업무망 인터넷망 혼용사용, 보안 USB 사용규정 위반 나. 웹하드·P2P 등 인터넷 자료공유사이트를 활용하여 용역사업 관련 자료 수발신 다. 개발·유지보수 시 원격작업 사용 라. 저장된 비공개 정보 패스워드 미부여 마. 인터넷망 연결 PC 하드디스크에 비공개 정보를 저장 바. 외부용 PC를 업무망에 무단 연결 사용 사. 보안관련 프로그램 강제 삭제 아. 사용자 계정관리 미흡 및 오남용(시스템 불법접근 시도 등)	○ 위규자 교체 ○ 위규자 및 직속 감독자 사유서/경위서 징구 ○ 재발 방지를 위한 조치계획 제출 ○ 해당사업 참여자 전체 대상 특별 교육 실시

구 분	위 규 사 항	처 리 기 준
보 통	1. 기관 제공 중요정책·민감 자료 관리 소홀 가. 주요 현안·보고자료를 책상위 등에 방치 나. 정책·현안자료를 휴지통·폐지함 등에 유기 또는 이면지 활용 2. 사무실 보안관리 부실 가. 캐비닛·서류함·책상 등을 개방한 채 퇴근 나. 사무실 출입증을 책상 위 등에 방치하거나 분실 3. 보호구역 관리 소홀 가. 통제·제한구역 출입문을 임의 개방 나. 보호구역내 비인가자 출입허용 등 통제 미 실시 4. 전산정보 보호대책 부실 가. 휴대용저장매체를 서랍·책상 위 등에 방치한 채 퇴근 나. PC 내 카카오톡 등 비인가 메신저 무단 사용 다. PC를 켜 놓거나 보조기억 매체(CD, USB 등)를 꽂아 놓고 퇴근 라. 부팅·화면보호 패스워드 임의 변경("1234" 등 단순숫자 등) 마. PC 비밀번호를 모니터 옆 등 외부에 노출 바. 비인가 보조기억매체 무단 사용	○ 위규자 교체 ○ 위규자 및 직속 감독자 사유서 / 경위서 징구 ○ 해당사업 참여자 전체 대상 특별 교육 실시
경 미	1. 업무 관련서류 관리 소홀 가. 업무자료를 책상 등에 방치, 퇴근 나. 복사기·인쇄기 위에 서류 방치 2. 근무자 근무상태 불량 가. 각종 보안장비 운용 미숙 나. 경보·보안장치 작동 불량 3. 전산정보 보호대책 부실 가. PC내 보안성 검증되지 않은 프로그램 사용 나. 보안관련 소프트웨어의 주기적 점검 위반	○ 위규자 서면·구두 경고 등 문책 ○ 위규자 사유서 / 경위서 징구

【별표 2】

보안 위약금 부과 기준

1. 위규 수준별로 A~D 등급으로 차등 부과

구분	위규 수준			
	A급(심각)	B급(중대)	C급(보통)	D급(경미)
위규	심각 1건	중대 1건	보통 2건 이상	경미 3건 이상
위약금 비중	부정당업자 등록	계약금액의 2%	계약금액의 1%	계약금액의 0.5%

* 위규 수준은 [별표1] 참고

2. 보안 위약금은 다른 요인에 의해 상쇄, 삭감이 되지 않도록 부과

* 보안사고는 1회의 사고만으로도 그 파급력이 큰 것을 감안하여 타 항목과 별도 부과

3. 사업 종료시 지출금액 조정을 통해 위약금 정산

【별표 3】

누출금지 대상정보

1. 공사 소유 정보시스템의 내.외부 IP 주소 현황
2. 세부 정보시스템 구성현황 및 정보통신망 구성도
3. 사용자계정·비밀번호 등 정보시스템 접근권한 정보
4. 정보통신망 취약점 분석·평가 결과물
5. 용역사업 결과물 및 프로그램 소스코드
6. 국가용 보안시스템 및 정보보호시스템 도입 현황
7. 침입차단시스템·방지시스템(IPS) 등 정보보호제품 및 라우터·스위치 등 네트워크 장비 설정 정보
8. 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」제9조 제1항에 따라 비공개 대상 정보로 분류된 기관의 내부분서
9. 「개인정보보호법」 제2조 제1호의 개인정보
10. 「보안업무규정」 제4조의 비밀 및 동 시행규칙 제7조 제3항의 대외비
11. 그 밖에 공사에서 공개가 불가하다고 판단한 자료

보안관리 세부 이행사항

□ 핵심 참여 인력에 대한 보안관리

① 사업 착수 시

- 사업 참여인원 및 업체 대표명의 보안서약서를 제출
- 용역사업 수행 전 참여인원에 대해 법률 또는 공사의 규정에 의한 비밀유지 의무 준수 및 위반 시 처벌내용 등에 대한 보안교육 실시
- 용역사업 책임자는 용역사업 자료 인수대장을 작성하여 제출해야 함

② 사업 수행 시

- 보안인식강화를 위해 월1회 자체 보안교육을 실시해야 하며, 공사가 요구하는 보안교육에도 참석해야 함
- 용역사업 관련한 모든 보안관리 책임은 용역업체에 있으며, 용역사업 전반의 보안업무를 수행하는 '보안관리책임자'를 지정해야 함
- 용역사업자는 사업 참여인력을 임의로 교체할 수 없으며, 부득이한 사유로 교체하여야 하는 경우(해외여행 포함) 발생시 공사에 즉시 보고해야 함
- 보안관리책임자는 용역사업과 관련된 인원.장비.자료에 대한 보안업무 및 사업과 관련된 하도급업체의 보안관리 전반을 총괄해야 함

③ 사업 종료 시

- 공사로부터 제공받는 장비, 서류 및 중간.최종산출물 등 모든 자료를 전량 반납하고 삭제하여, 복사본 등 별도 보관 일체 금지함
- 사업관련 자료를 보유해서는 안되며 위반시 향후 법적 책임이 있음을 포함한 "대표자용 보안확약서" 및 "보안 확약서"를 작성하여 공사에 제출
- 노트북.보조기억매체 등 전자적으로 기록된 자료는 국가정보원의 '정보시스템 저장매체 불용처리 지침'에 따라 포맷 후 반출이 가능함
- 용역사업 책임자는 용역사업 자료 인계대장을 작성하여 제출해야 함

□ 문서 및 전산자료에 대한 보안관리

- ① 정보통신망 구성도, 정보시스템 구성도, IP 현황, 용역사업 산출물 및 개인정보 등은 비밀, 대외비 또는 비공개 자료로 분류하여 관리됨
- ② 비공개자료 중 출력물 형태로 제공받는 자료에 대해서는 '제공자료(정보) 관리대장'을 작성하여 인계자(공사 담당자)와 인수자(용역업체 보안관리책임자)가 직접 서명한 후 인계.인수
- ③ 내부 자료는 복사.외부반출을 금지하며, 내부자료 중 비공개 자료는 매일 퇴근 시 반납하며, 비밀문서를 제외한 일반문서는 시건장치가 된 보관함에 보관
- ④ 용역사업 수행 시 생산된 모든 산출물은 공사 파일서버에 저장하거나 담당자가 지정한 PC에 저장.관리
- ⑤ 업무상 필요에 의해 부득이하게 외부에서 전자우편 등으로 공사와 자료 송수신이 필요한 경우에는 암호화 등의 보안대책을 마련하여 수발신
 - * 단, 공사 비공개 자료, 대외비 자료 및 비밀자료는 전자우편으로 수.발신을 금지
- ⑥ 계약업체는 인터넷 이용 시 접속이 제한된 사이트 및 인터넷 파일공유(P2P) 사이트 등에 접속(또는 시도)해서는 안되며, 사업수행 관련 자료는 인터넷 웹하드 등 인터넷 자료공유사이트 및 개인 메일함에 저장 금지
 - * 단, 불가피하게 필요한 경우 사전에 공사 보안담당자의 승인을 득해야 함
- ⑦ 사업수행으로 생산되는 산출물 및 기록은 발주부서장의 허가 없이 무단 제공.대여.열람을 금지함

□ 사무실 및 장비에 대한 보안관리

- ① 공사가 제공하는 PC 외에 노트북.PC는 원칙적으로 반입을 금지
 - * 단, 부득이하게 반입이 필요한 경우에는 공사 담당자의 검토를 받아야 함
- ② PC내 백신 등 보안프로그램은 임의로 삭제하거나 설정변경 금지
- ③ 노트북 및 PC에 전원기동(CMOS) 패스워드, 윈도우 로그인 패스워드, 화면 보호기(10분) 패스워드를 영문자 및 숫자가 조합된 9글자이상으로 설정되어 있으며, 임의로 변경 금지함
- ④ 불법 S/W설치, 무선테더링 시도 등 비인가 행위 적발시 보안위규 처리

□ 내.외부망 접근시 보안관리

① 용역사업 수행시 정보시스템 이용이 필요한 경우

- 사업 참여인원에 대한 사용자 계정(ID)은 하나의 그룹으로 등록하고 계정별로 정보시스템 접근권한을 부여
- 시스템 root 계정 등 시스템에 중대한 영향을 끼칠 수 있는 계정에 대한 접근을 금지함
* 단, 사업수행을 위해 필요한 경우 공사 보안담당자에게 사전 승인요청
- 계정별로 부여된 접속권한은 불필요시 곧바로 권한을 해지를 위해 즉시 공사 담당자에게 요청
- 정보시스템 사용자 계정(ID) 이용시, 부여된 권한 이외의 접근을 하여서는 아니되며, 부여된 패스워드는 임의 변경 및 타인과 공유금지
- 용역사업에 이용하는 노트북.PC는 인터넷 연결을 금지한다. 다만, 사업 수행상 필요한 경우에는 계약업체의 보안관리책임자가 직접 요청하고, 공사 담당자는 필요성이 인정될 경우 특정 노트북.PC를 지정하고 정보시스템실의 보안담당자에게 필요한 사이트만 접속토록 요청

② 시스템 유지보수는 원격관리 금지

□ 정보시스템 반입.반출

- ① 정보시스템 반입.반출 시 자산식별번호와 보안조치확인을 공사 보안담당자에게 확인하고 대장을 작성하고 제출해야 함
- ② 공사 네트워크에 연결된 정보시스템 장비는 디스크를 완전포맷(또는 디가우징, 천공)해야 하며, 임의로 디스크 반출 금지

□ 보조기억매체 제한

- ① 계약업체는 USB 등 이동식 보조기억매체를 공사 내외로 반.출입 금지
* 단, 정보보안관리책임자가 그 필요성을 인정한 경우에는 공사「정보보안업무예규 등」 반출입 절차에 따라 반출.입

□ 기타

- 상기 내용 중 언급되지 않은 사항은 「보안업무규정」, 「공사 정보보안업무지침」, 「국가정보보안기본지침」 등 관계법령 및 규정 적용